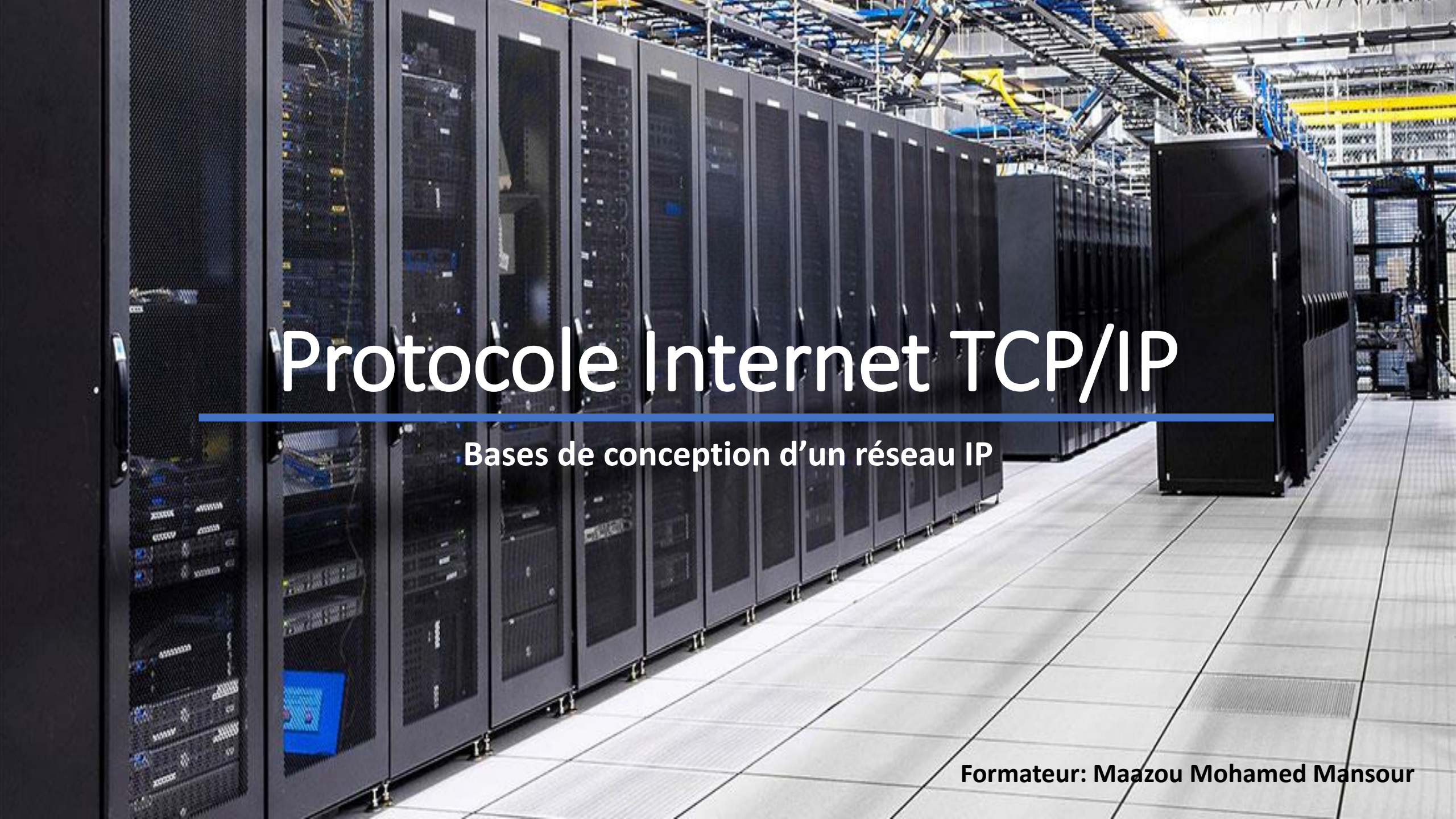


Protocole Internet TCP/IP

Bases de conception d’un réseau IP

Formateur: Maazou Mohamed Mansour



Objectifs généraux

A la fin de ce cours, vous serez à mesure de:

- Décrire les normes en vigueur relatives aux réseaux IP
- Décrire tous les aspects liés au protocole Ethernet
- Concevoir des réseaux LAN Ethernet
- Décrire le concept du routage IP
- Concevoir des réseaux d'interconnexion au moyen des protocoles de routage



Normes et protocoles Réseau



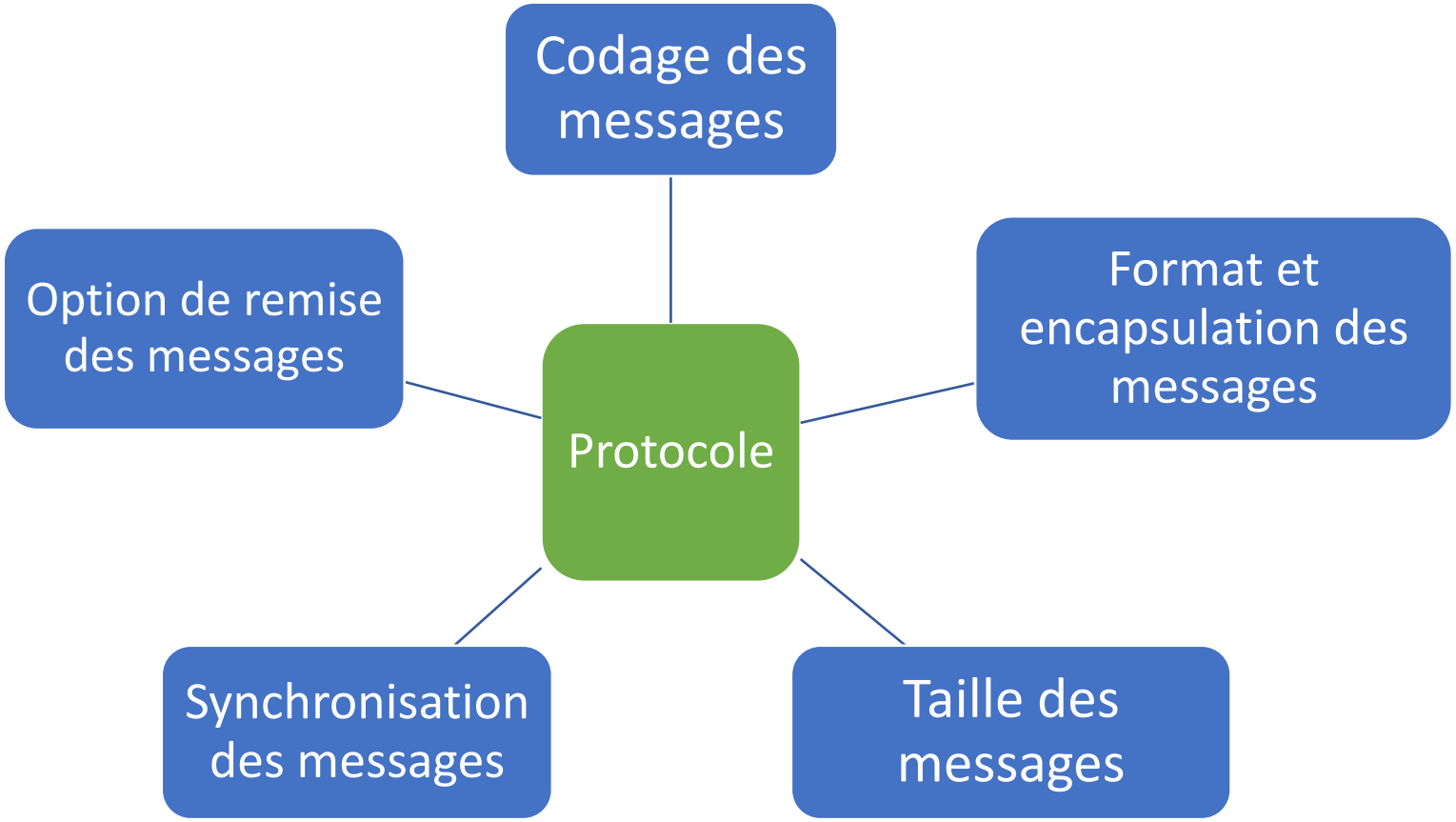
Objectifs de la section

A la fin de ce chapitre, vous serez à mesure de:

- Décrire les règles de communication
- Expliquer comment l'encapsulation de données permet la transmission des données sur le réseau
- Expliquer le rôle des organismes de normalisation dans la définition des protocoles pour l'interopérabilité réseau
- Expliquer comment le modèle TCP/IP et le modèle OSI sont utilisés pour faciliter la normalisation dans le processus de communication



Protocole et règles de communication

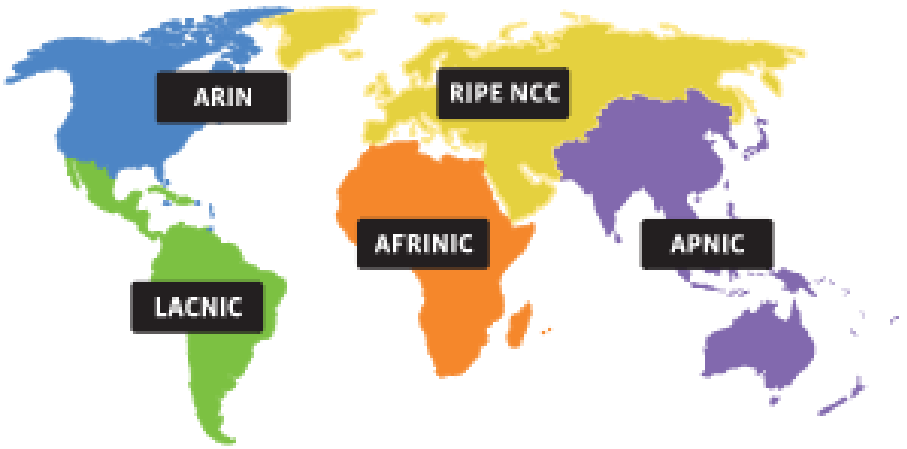




Organismes de normalisation



Organismes de normalisation
IANA



REGISTRY	AREA COVERED
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	Canada, USA, and some Caribbean Islands
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

Source: www.iana.org



Organismes de normalisation
ICANN

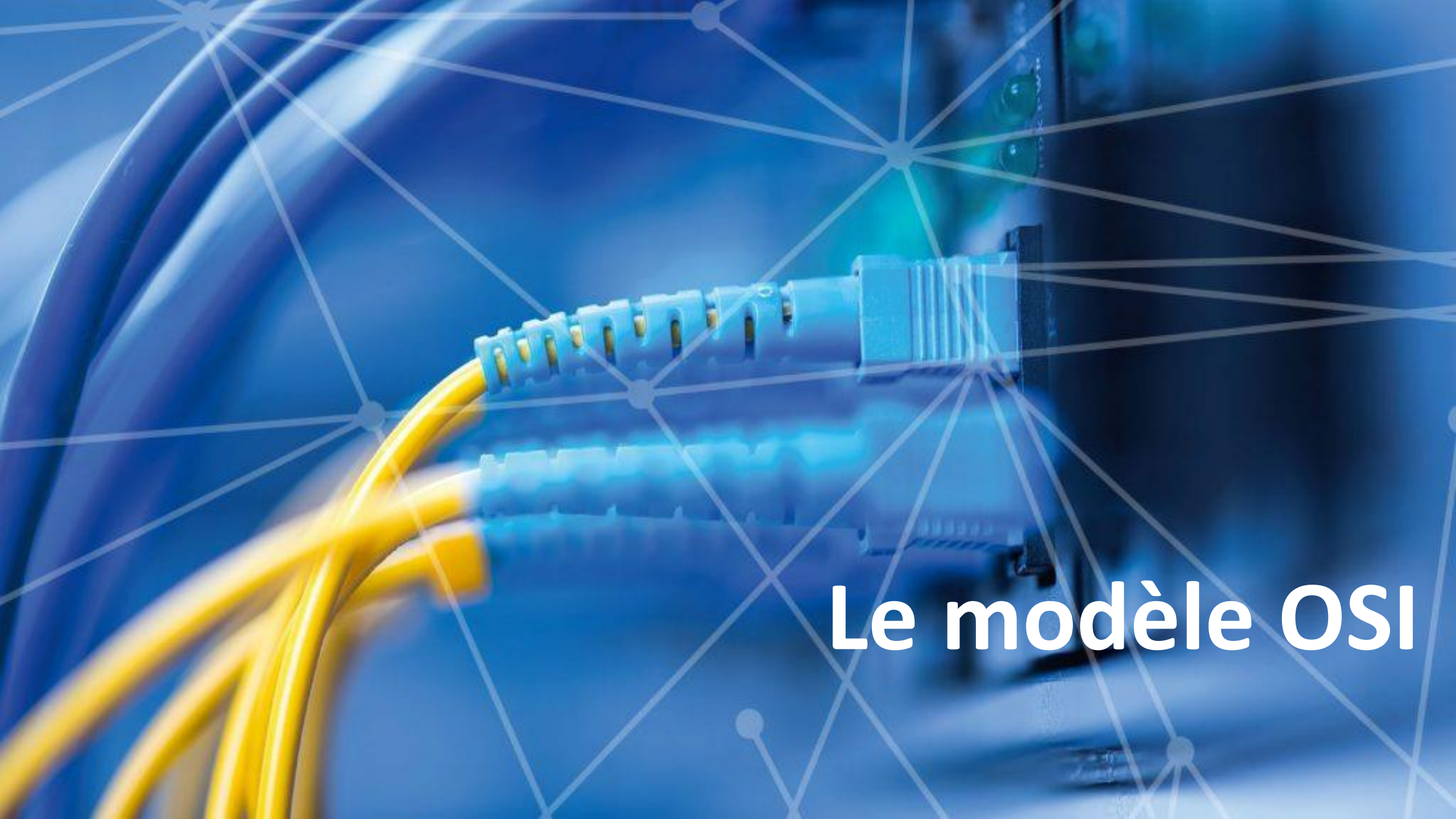




Organismes de normalisation ISO

- L'ISO (Organisation internationale de normalisation) créée en 1946 à Londres est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante, dont les 164 membres sont les organismes nationaux de normalisation.

- Par ses membres, l'Organisation réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des Normes internationales, d'application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux .



Le modèle OSI

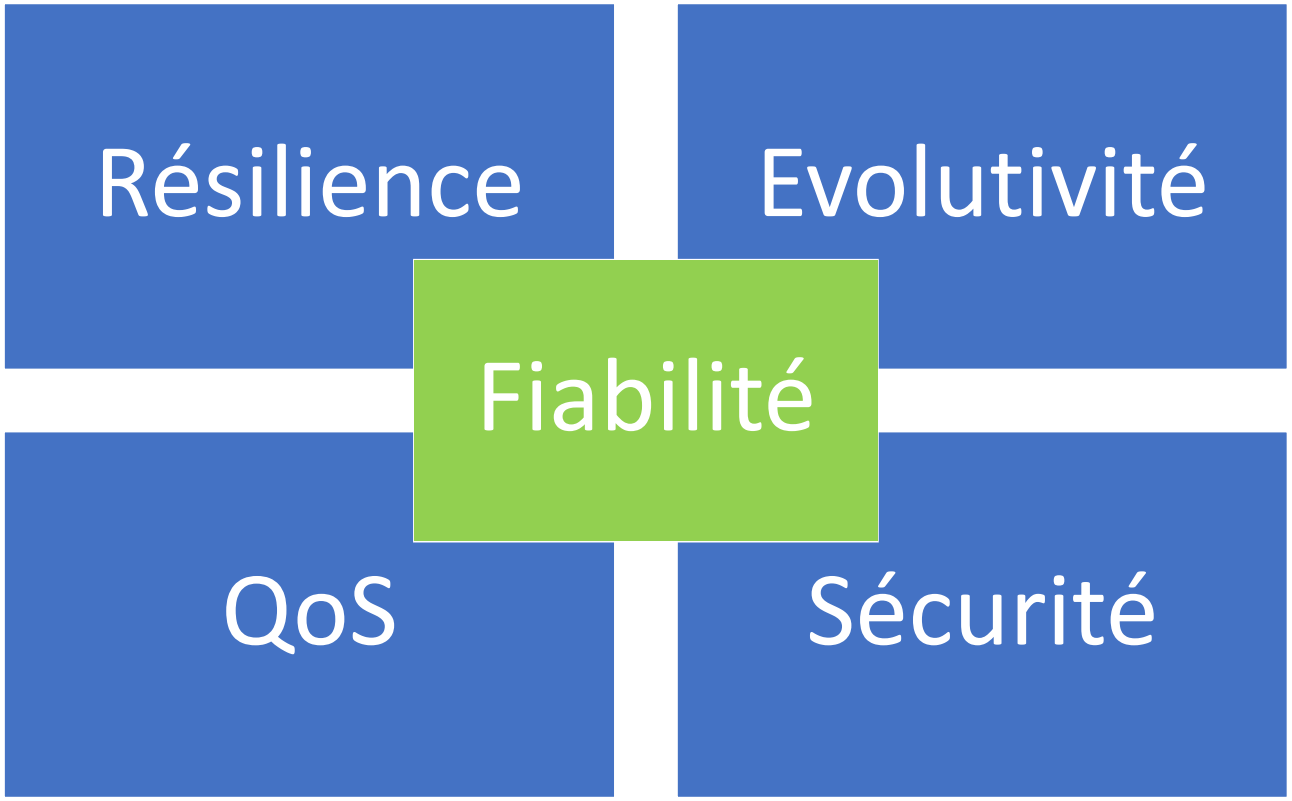


Modèle OSI Vs Modèle TCP/IP

Modèle OSI	Suite de protocoles TCP/IP	Modèle TCP/IP
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Présentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Réseau	IPv4, IPv6, ICMP, ICMPv6	Internet
Liaison de données	PPP, Frame relaye, Ethernet	Accès réseau
Physique		

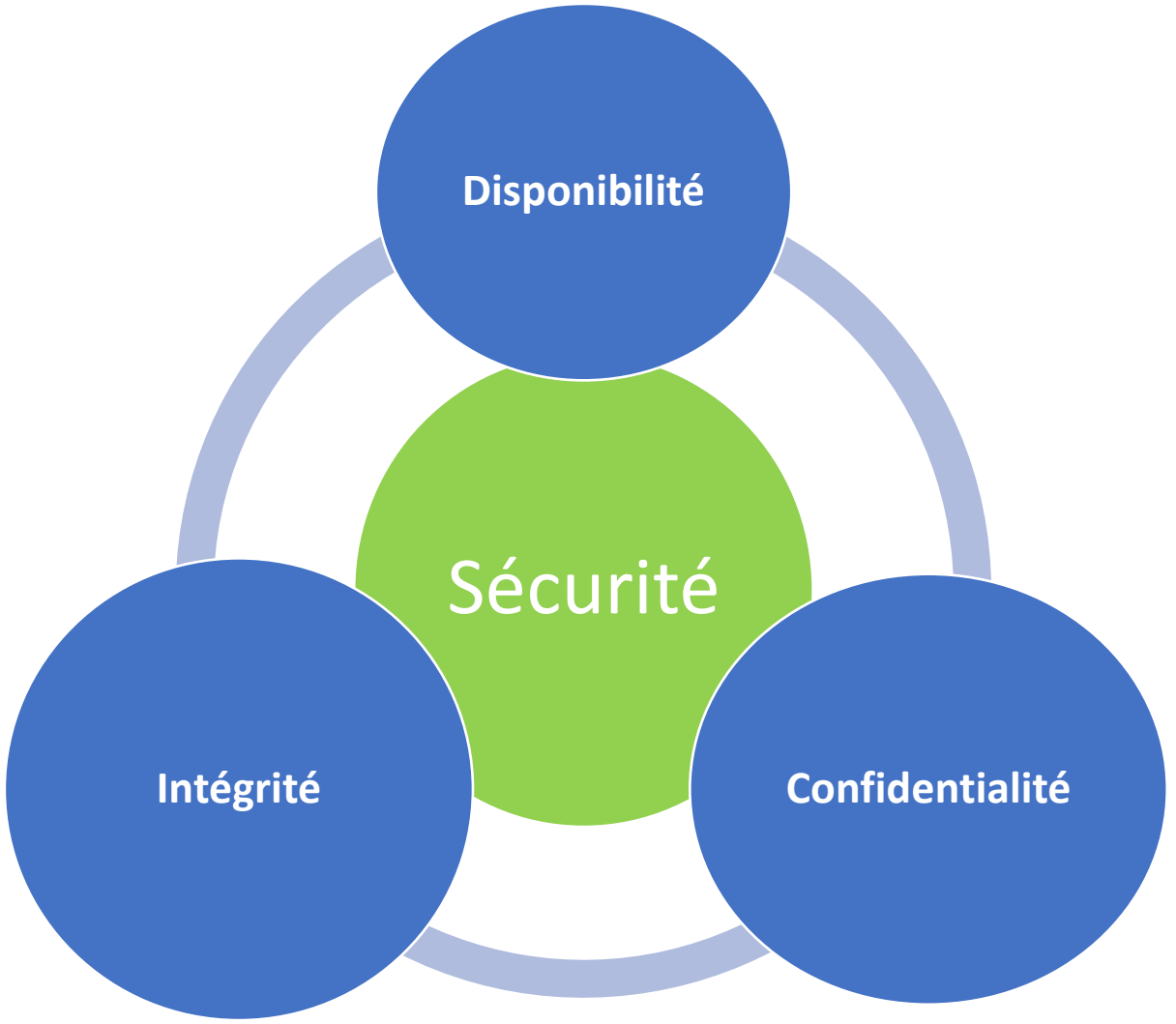


Critères de fiabilité d'un réseau IP





Critères fondamentaux de la sécurité





Accès réseau et protocole Ethernet



Objectifs de la section

A la fin de ce chapitre, vous serez à mesure de:

- Décrire l'objectif et la fonction de la couche liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique
- Décrire la structure d’une trame Ethernet
- Décrire l'adresse MAC comme adressage de liaison de données
- Décrire le fonctionnement d’un commutateur
- Décrire le processus de résolution des adresses (ARP)



Sous-couche liaison de données

Réseau				
Liaison de données	Sous-couche LLC			
	Sous couche MAC	802.3 Ethernet	802.11 WI-FI	802.15 Bluetooth
Physique				



Encapsulation Ethernet

Réseau				
Liaison de données	Sous-couche LLC			
	Sous couche MAC	802.3 Ethernet	802.11 WI-FI	802.15 Bluetooth
Physique				



Structure de la trame Ethernet

Etehrnet					
8 octets	6 Octets	6 Octets	2 Octets	46 à 1500 Octets	4 Octets
Préambule	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	Type	Données	FCS



Les adresses MAC Ethernet

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F



Structure des adresses MAC Ethernet

- Une adresse MAC Ethernet de couche 2 est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux.
- L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples :

  L'adresse doit utiliser dans ses trois premiers octets l'identifiant unique (OUI) attribué au revendeur.
  Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les trois derniers octets.



Structure des adresses MAC Ethernet

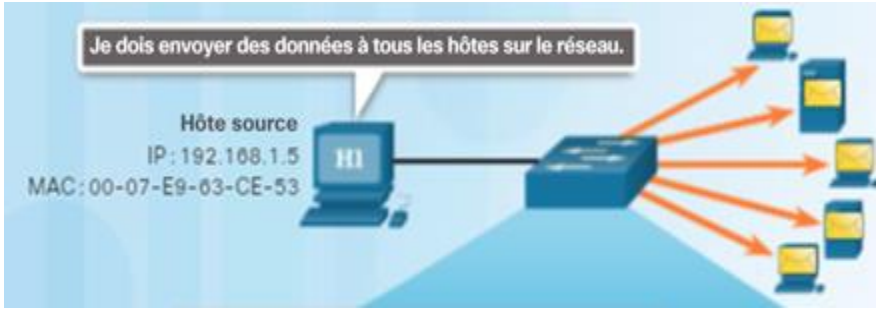
OUI (Organizationally Unique Identifier)	Attribué par le constructeur (Carte réseau ou interface)
24 bits	24 bits
6 caractères hexadécimaux	6 caractères hexadécimaux
00-e0-fc	58-64cf
Huawei	Périphérique spécifique



Les types d’adresses MAC

Adresses MAC de diffusion

Lorsque le paquet de diffusion IPv4 est encapsulé dans la trame Ethernet, l'adresse MAC de destination est l'adresse de diffusion MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF au format hexadécimal (48 uns en binaire).



Adresse MAC de multidiffusion

Les adresses de multidiffusion permettent à un périphérique source d’envoyer un paquet à un groupe de périphériques. Les périphériques d'un groupe multidiffusion se voient affecter une adresse IP de groupe multidiffusion dans la plage 224.0.0.0 à 239.255.255.255 (les adresses de multidiffusion IPv6 commencent par FF00::/8.). L'adresse IP de multidiffusion nécessite une adresse MAC de multidiffusion correspondante qui commence par 01-00-5E dans un format hexadécimal.

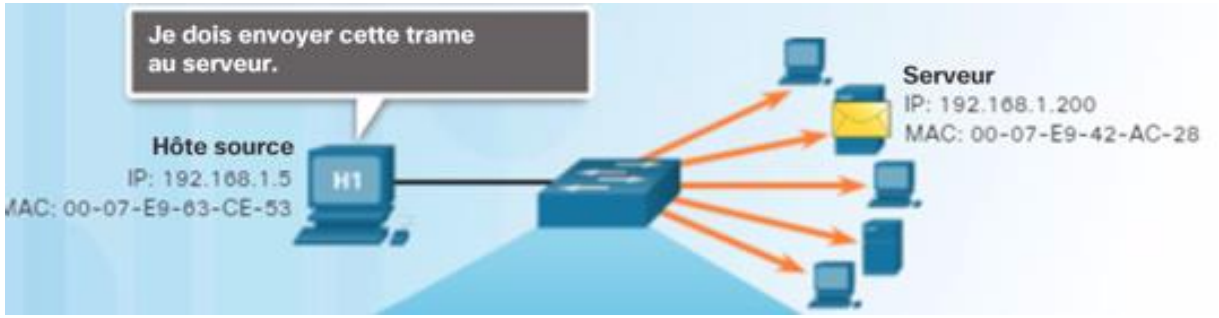


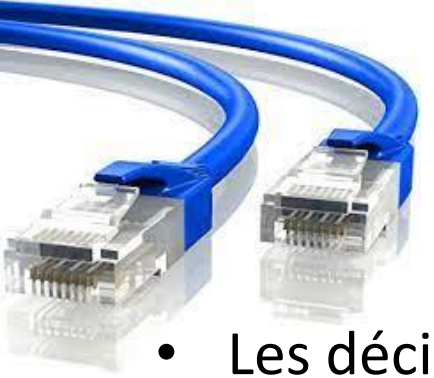


Les types d’adresses MAC

Adresse MAC de monodiffusion

L'adresse MAC de monodiffusion est l'adresse unique utilisée lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à un seul périphérique destinataire.

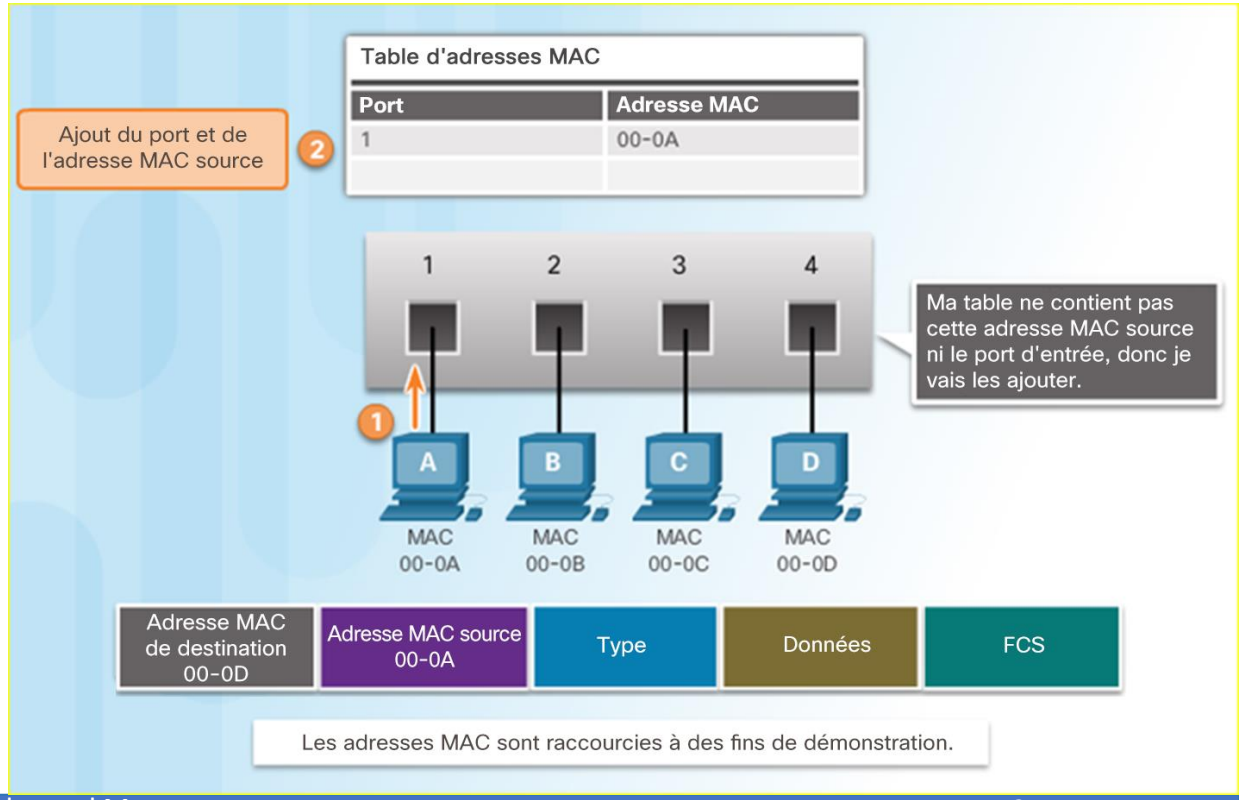


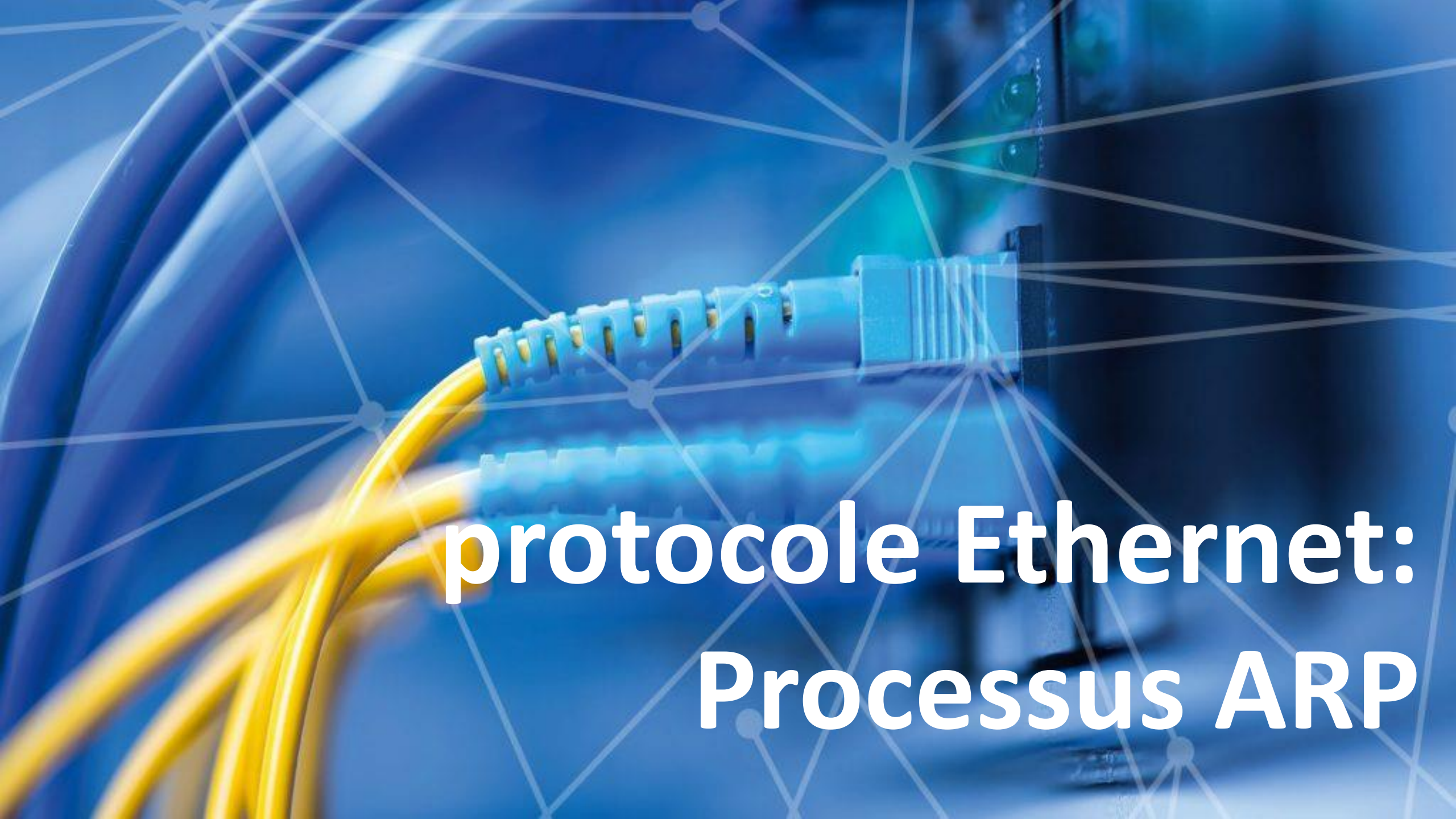


Fonctionnement du commutateur Ethernet

- Les décisions d'un commutateur Ethernet de couche 2 du concernant la transmission de données reposent uniquement sur les adresses MAC Ethernet de couche 2.
- la table d'adresses MAC est parfois appelée table de mémoire associative (CAM)

- Elle fait correspondre un numéro de port physique du commutateur à l'adresse MAC du périphérique qui lui est directement connecté





protocole Ethernet: Processus ARP



Fonctionnement du ARP

Table ARP

- Sert à trouver l'adresse MAC mappée à l'adresse IPv4 de destination
- Si l'adresse IPv4 de destination se situe sur le même réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique recherche l'adresse IPv4 de destination dans la table ARP.
- Si l'adresse IPv4 de destination se trouve sur un autre réseau, le périphérique recherche l'adresse de destination IPv4 de la passerelle par défaut.
- Si le périphérique localise l'adresse IPv4, son adresse MAC correspondante est utilisée comme adresse MAC de destination dans la trame.
- Si aucune entrée n'est trouvée, la requête ARP



Fonctionnement du ARP

Requête ARP

- Envoyée lorsqu'un périphérique a besoin d'une adresse MAC associée à une adresse IPv4 et qu'il n'a pas d'entrée dans sa table ARP.
- Le message de la requête ARP contient les éléments suivants :
  - Target IPv4 address : adresse IPv4 qui nécessite une adresse MAC correspondante.
  - Target MAC address : adresse MAC inconnue et qui sera vide dans le message de la requête ARP
- La requête ARP est encapsulée dans une trame Ethernet à l'aide des informations d'en-tête suivantes :
  - Destination MAC address : adresse de diffusion nécessitant que toutes les cartes réseau sur le LAN acceptent et traitent la requête ARP.
  - Source MAC address : adresse MAC de l'expéditeur.
  - Type : les messages ARP ont un champ de type égal à 0x806.



Fonctionnement du ARP

Réponse ARP

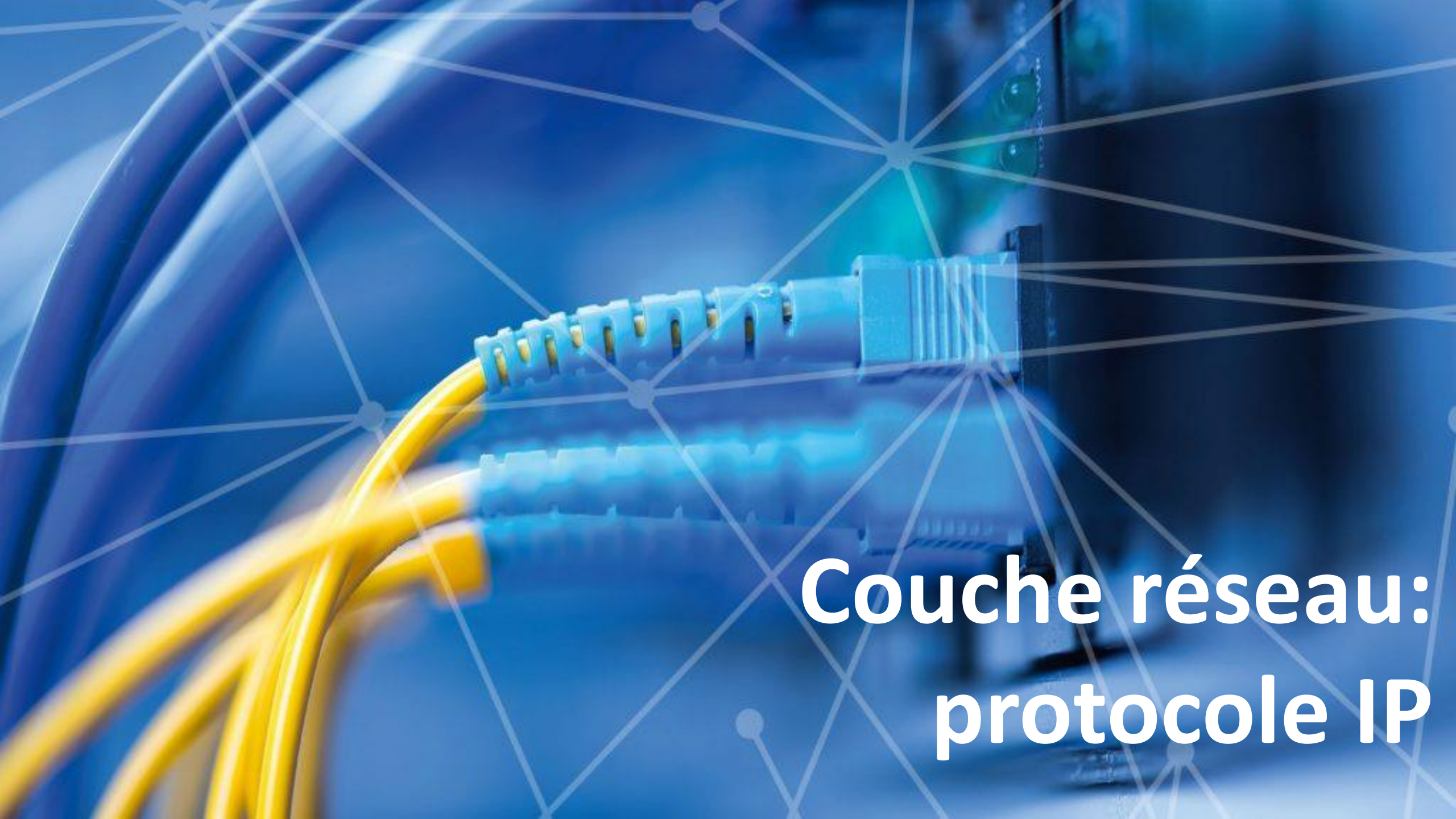
- Le périphérique dont l'adresse IPv4 cible est présente dans la requête ARP envoie une réponse ARP. Le message de la réponse ARP contient les éléments suivants :
  - Sender's IPv4 address : adresse IPv4 de l'expéditeur, c'est-à-dire du périphérique dont l'adresse MAC a été demandée
  - Sender's MAC address : adresse MAC de l'expéditeur, c'est-à-dire celle dont a besoin l'expéditeur de la requête ARP.
- La réponse ARP est encapsulée dans une trame Ethernet à l'aide des informations d'en-tête suivantes :
  - Adresse MAC de destination : adresse MAC de l'expéditeur.
  - Adresse MAC source : expéditeur de l'adresse MAC de la réponse ARP.
  - Type : les messages ARP ont un champ de type égal à 0x806.



Fonctionnement du ARP

Communication à distance

- Lorsque l'adresse IPv4 de destination n'est pas sur le même réseau que l'adresse IPv4 source, le périphérique source doit envoyer la trame à sa passerelle par défaut.
- La source examine sa table ARP à la recherche d'une entrée correspondant à l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut.
- S'il n'y a pas d'entrée, elle utilise le processus ARP pour déterminer l'adresse MAC de la passerelle par défaut.



Couche réseau: protocole IP



Objectifs de la section

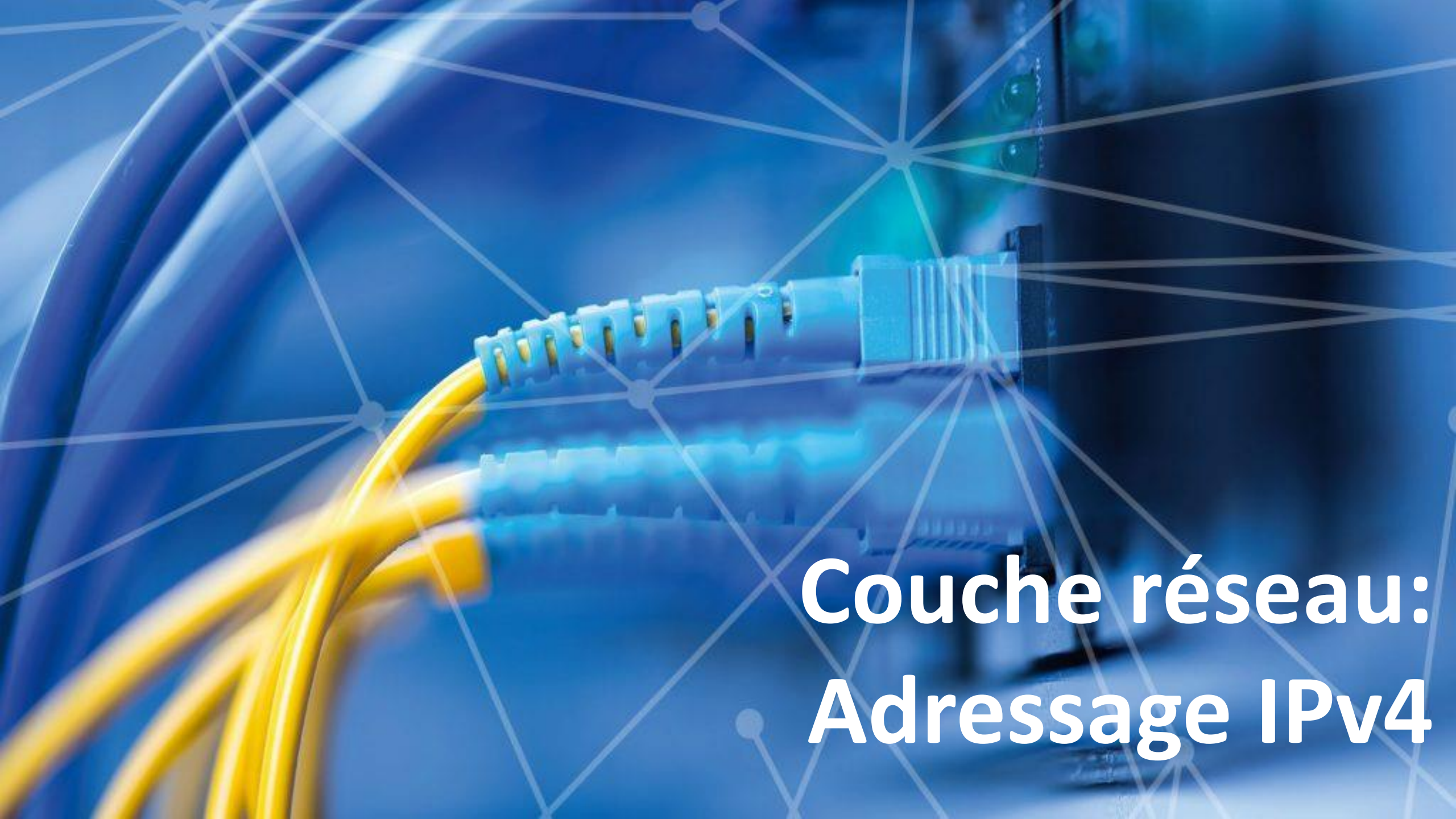
A la fin de cette partie vous serez à mesure de:

- Décrire les caractéristiques de la couche réseau
- Décrire la structure d'une Adresse IPv4
- Décrire les types d'adresse IPv4
- Segmenter les réseaux IPv4
- Décrire la problématique de l'IPv6
- Décrire la structure des adresses IPv6
- Décrire le processus du SLAAC et celui du EUI-64



Caractéristiques du protocole IP

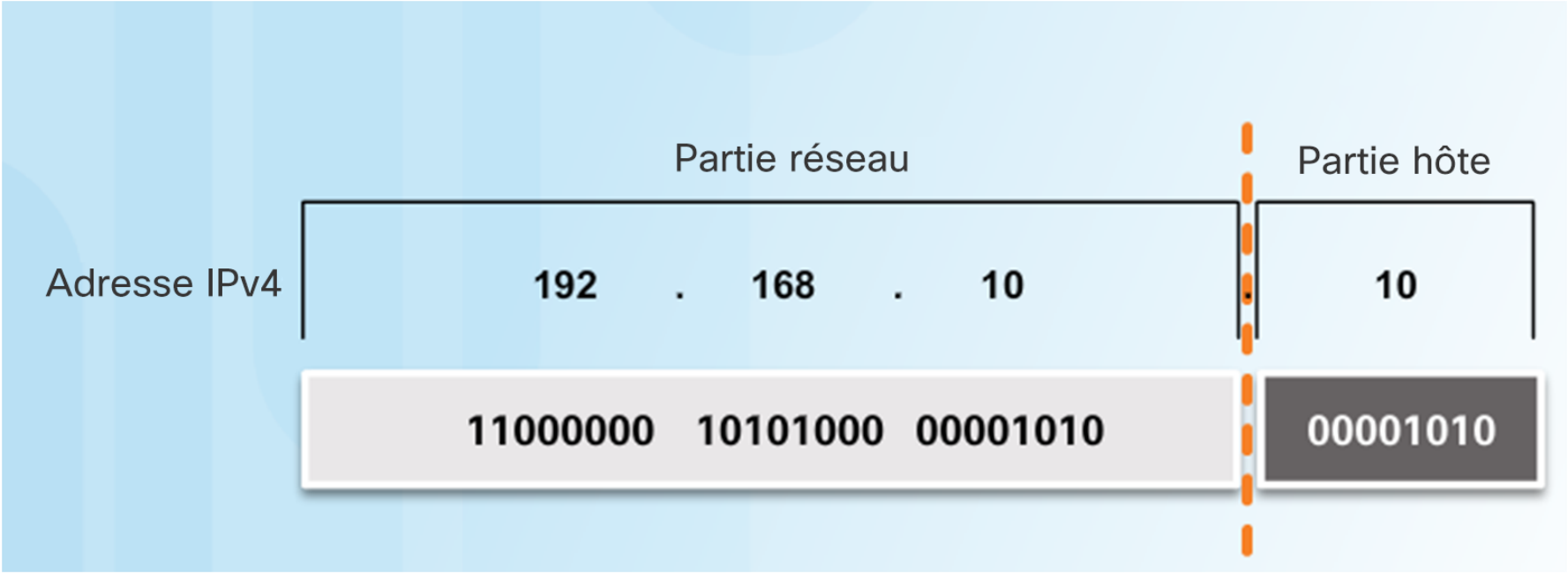
- Sans connexion
- Acheminement au mieux
- Indépendant du support de transmission



Couche réseau: Adressage IPv4

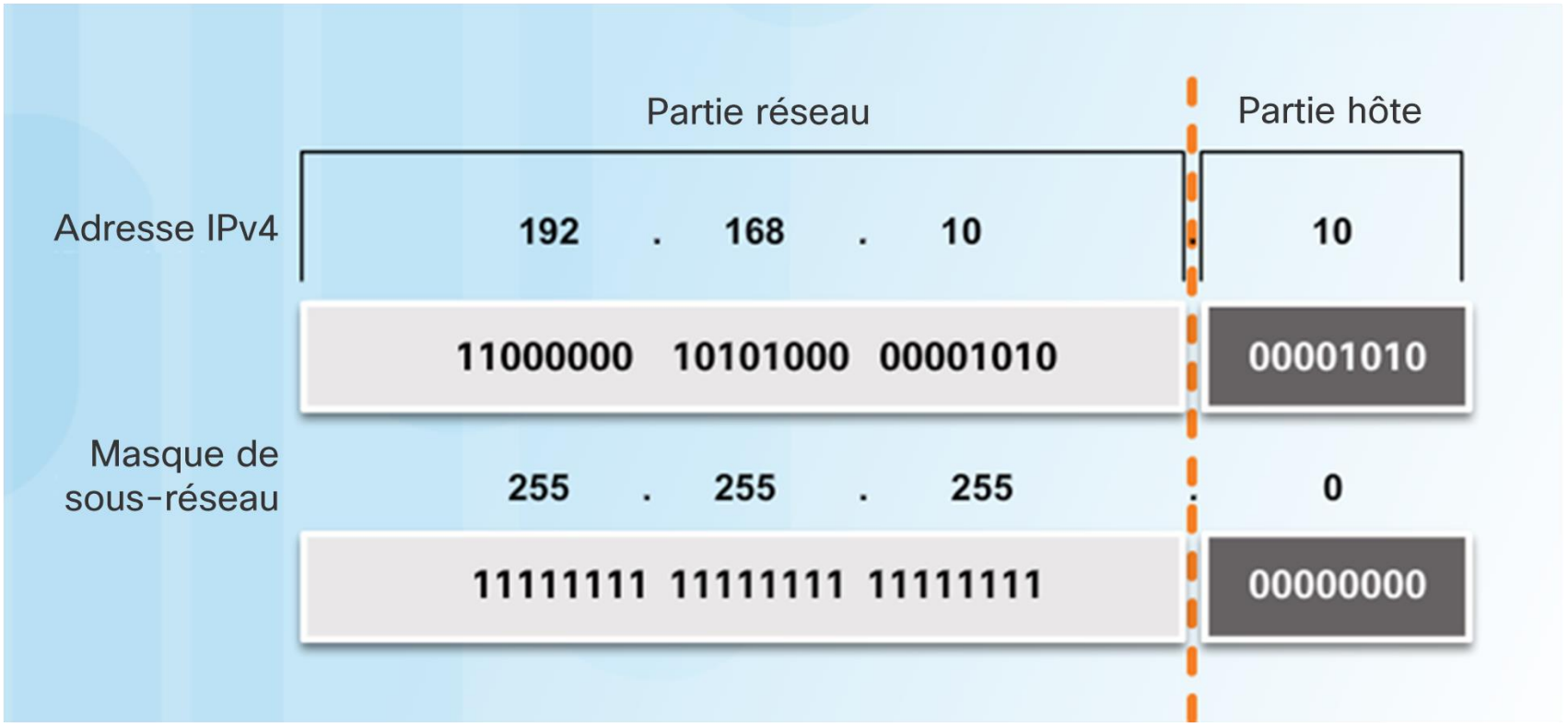


Structure des adresses





Masque de sous-réseau





Opérateur AND

Adresse IP	192 .	168 .	10 .	10
Binaire	11000000	10101000	00001010	00001010
Masque de sous-réseau	255 .	255 .	255 .	0
	11111111	11111111	11111111	00000000
Résultats AND	11000000	10101000	00001010	00000000
Adresse réseau	192 .	168 .	10 .	0



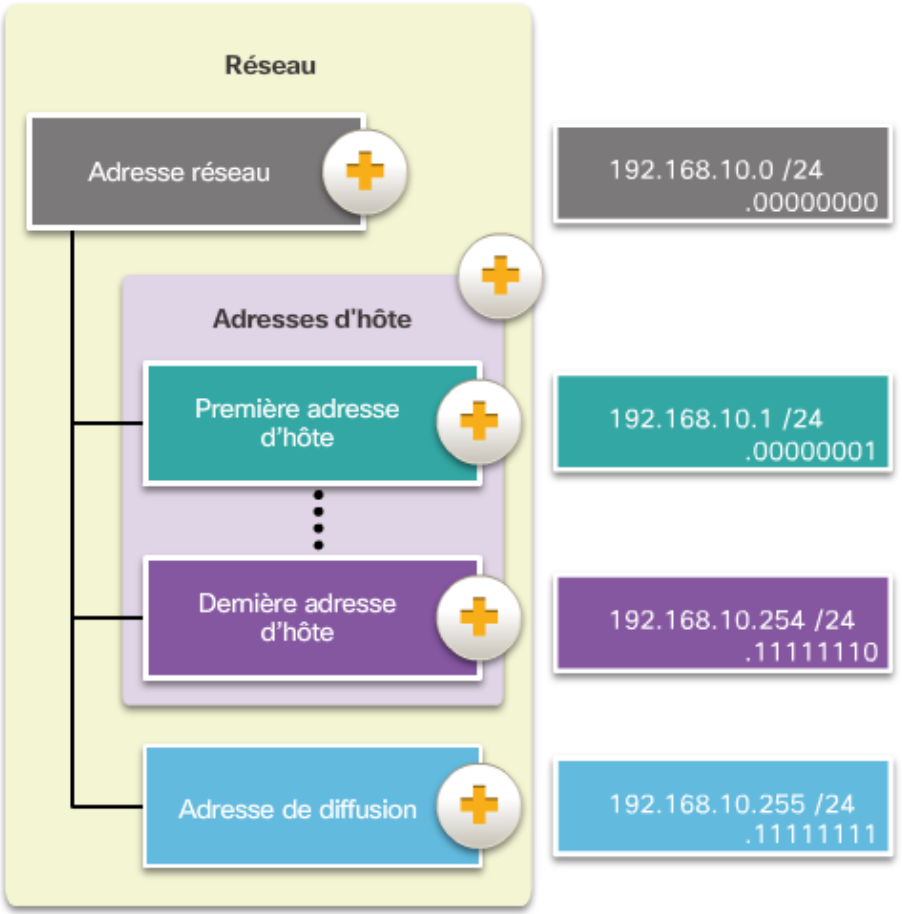
Longueur de préfixe

Masque de sous-réseau	Adresse 32 bits	Longueur de préfixe
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30



Réseau, hôte et adresses de diffusion

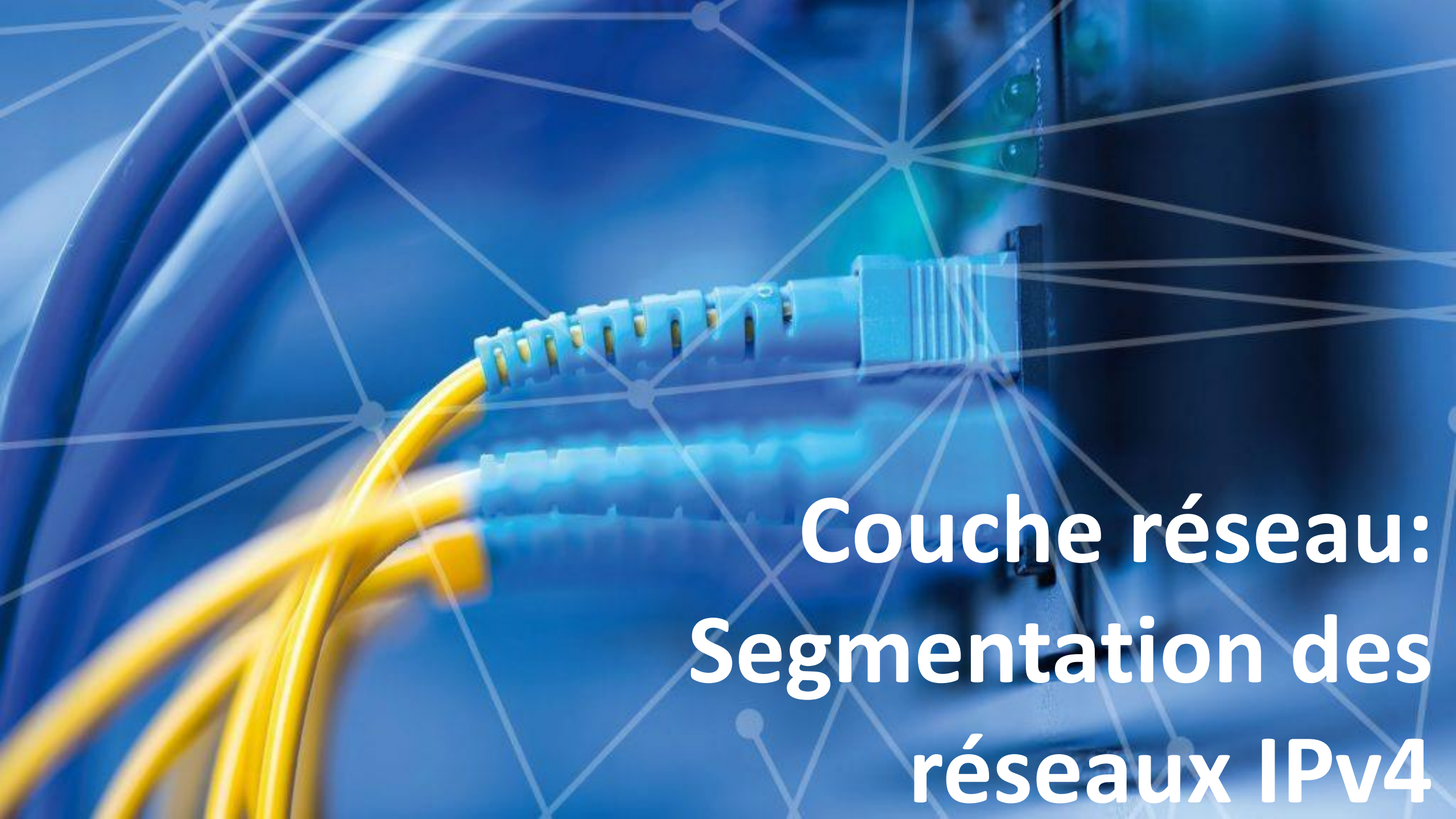
Les différents types d'adresse du réseau 192.168.10.0 /24





Les types d’adresse IP

- Adresse IP de monodiffusion: adresse correspondant à un hôte unique comme destinataire
- Adresse IP de multidiffusion: la plage de 224.0.0.0 à 239.255.255.255
- Adresse IP de diffusion limitée: 255.255.255.255
- Adresse IP de diffusion dirigée: Relative à un sous-réseau, elle correspond à la dernière adresse de ce dernier



Couche réseau: Segmentation des réseaux IPv4



Sous-réseaux sans classe

- /25 – L'emprunt d'un bit du quatrième octet crée 2 sous-réseaux, chacun prenant en charge 126 hôtes.
- /26 – L'emprunt de deux bits crée 4 sous-réseaux, chacun prenant en charge 62 hôtes.
- /27 – L'emprunt de trois bits crée 8 sous-réseaux, chacun prenant en charge 30 hôtes.
- /28 – L'emprunt de quatre bits crée 16 sous-réseaux, chacun prenant en charge 14 hôtes.
- /29 – L'emprunt de cinq bits crée 32 sous-réseaux, chacun prenant en charge 6 hôtes.
- /30 – L'emprunt de six bits crée 64 sous-réseaux, chacun prenant en charge 2 hôtes.



Formule de calcul de sous réseaux

$$2^n$$

n= bits empruntés

Pour calculer le nombre de sous-réseaux

192 . 168 . 1 . 0

nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh

Emprunt de 1 bit : 2^1 = 2

Emprunt de 2 bits : 2^2 = 4

Emprunt de 3 bits : 2^3 = 8

Emprunt de 4 bits : 2^4 = 16

Emprunt de 5 bits : 2^5 = 32

Emprunt de 6 bits : 2^6 = 64



Formule de calcul de sous réseaux

$$2^n-2$$

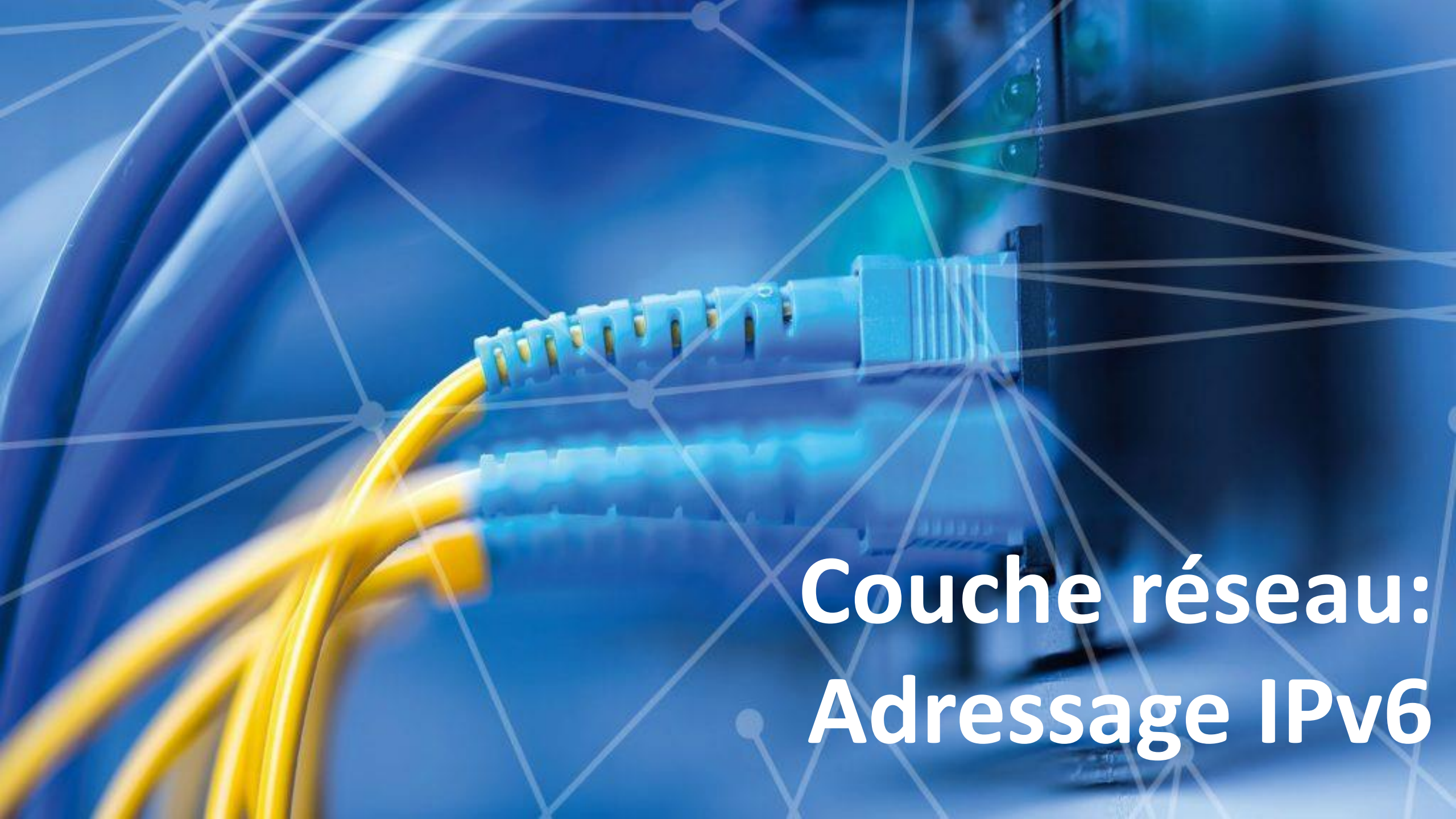
n= le nombre de bits restants dans le champ d'hôte

Pour calculer le nombre d'hôtes

192.	168.	1.	0	000 0000

7 bits restants dans le champ d'hôte

2^7 = 128 hôtes par sous-réseau
2^7 - 2 = 126 hôtes valides par sous-réseau



Couche réseau: Adressage IPv6



Pourquoi l'IPv6?

- Manque d'adresses IPv4 publiques
- Croissance de la table de routage sur Internet
- Manque de connectivité de bout en bout



Codage des adresses IPv6

X : X : X : X : X : X : X : X

0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF : 0000 à FFFF

4 caractères hexadécimaux = 16 caractères binaires

0000 à 1111 | 0000 à 1111 | 0000 à 1111 | 0000 à 1111

Chaque bloc de 4 caractère hexadécimaux est un « **Hextet** »



Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°1: suppression des valeurs 0 inutiles

```
2001 : 0DB8 : 0001 : 1000 : 0000 : 0000 : 0ef0 : bc00
2001 :  DB8 :    1 : 1000 :    0 :    0 :  ef0 : bc00

2001 : 0DB8 : 010d : 000a : 00dd : c000 : e000 : 0001
2001 :  DB8 :  10d :    a :   dd : c000 : e000 :    1

2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0500
2001 :  DB8 :    0 :    0 :    0 :    0 :    0 :  500
```



Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°1: suppression des valeurs 0 inutiles

?

2001 : 0DB8 : ab : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456

2001 : 0DB8 : 00ab : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456
2001 : 0DB8 : ab00 : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456
2001 : 0DB8 : 0ab0 : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456



Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°2: suppression d'une longue suite de 0

Règle n°1 Règle n°2 Règle n°1

2001 : 0DB8 : 1000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001

2001 : DB8 : 1000 : : : 1

2001:DB8:1000::1

Attention: la notation « :: » ne peut s'utiliser qu'une seule fois dans une adresse IPv6 ; ceci afin de permettre de retrouver la notation complète sans erreur possible.

En effet, **2001:DB8::1234::5678** n'est pas une notation autorisée parce qu'il est impossible de connaitre le nombre de signes 0 remplacés par la notation « :: »



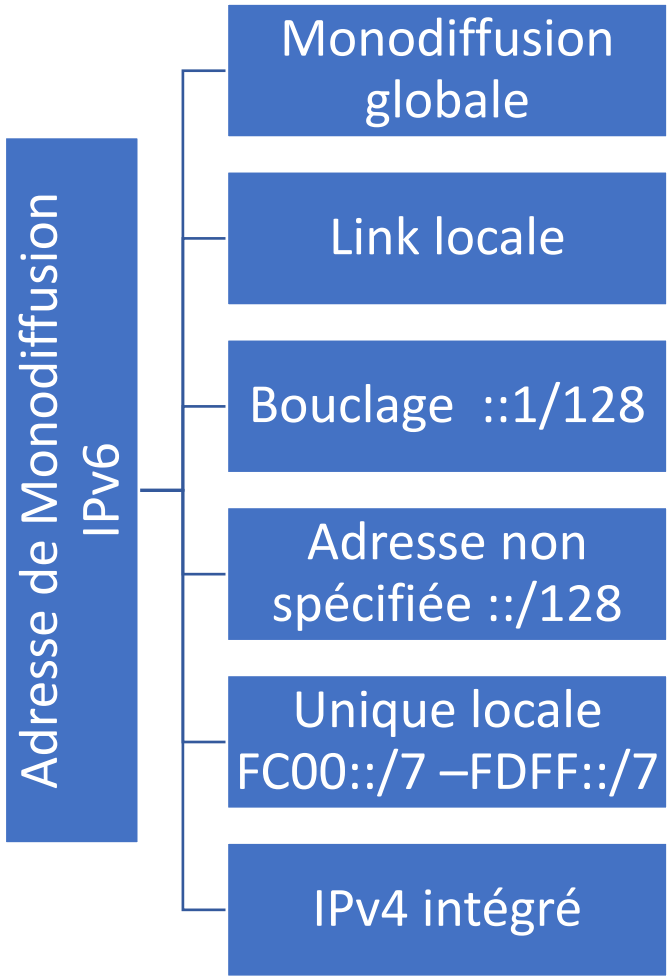
Les types d’adresses IPv6

- **Monodiffusion** : Une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique. Une adresse source IPv6 doit être une adresse de monodiffusion.
- **Multidiffusion** (FF00::/8): Une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations. Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FF00::/8.
- **Anycast** : Une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

Remarque : IPv6 n'a pas d'adresses de diffusion



Les types d’adresses IPv6

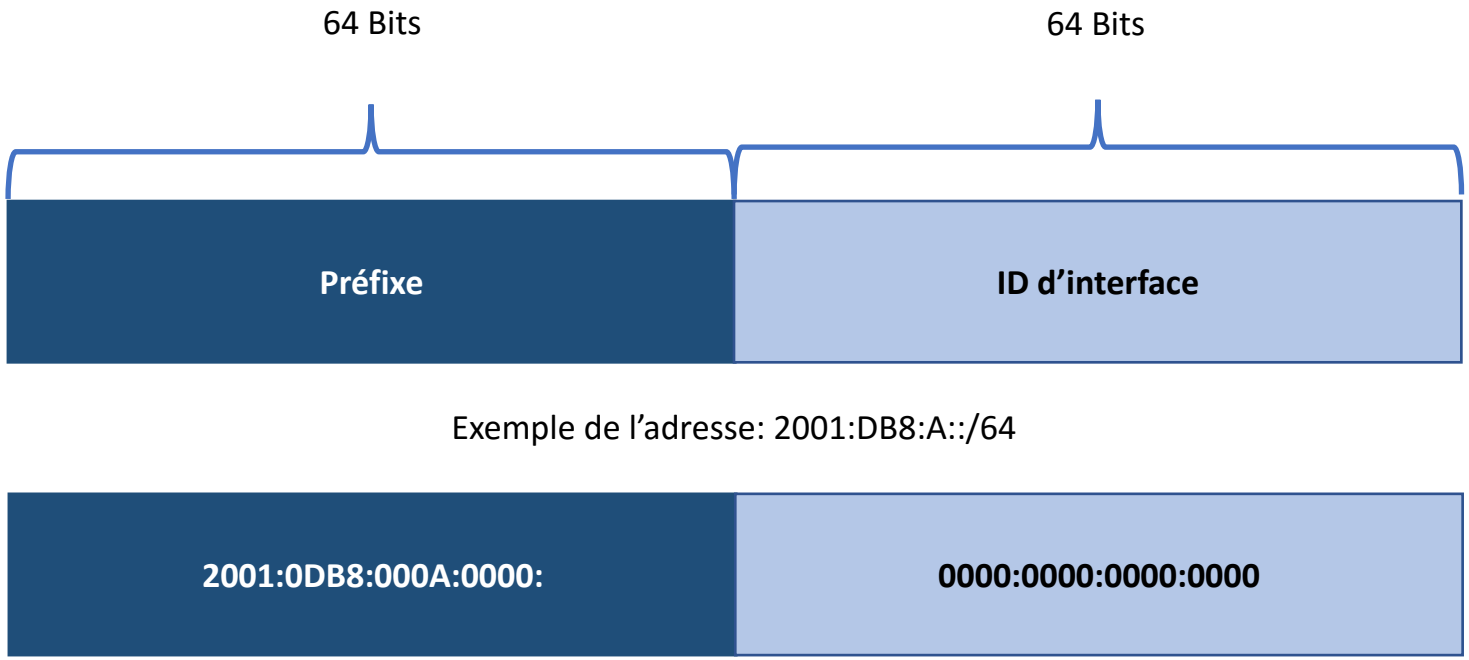




Couche réseau: Structure des adresses IPv6



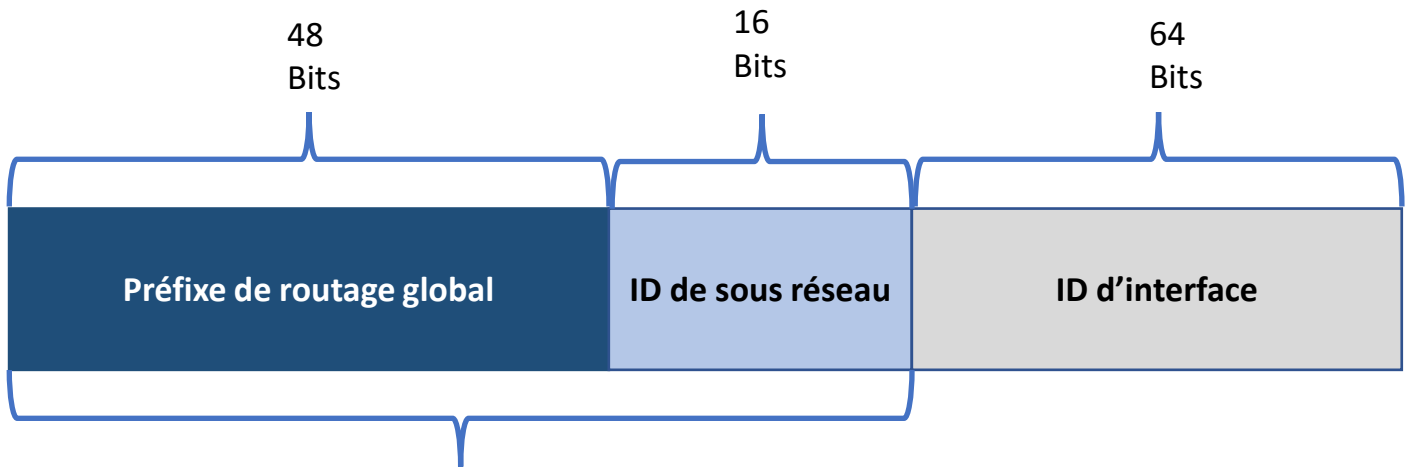
Structure générale d'une adresse IPv6



Exemple de l'adresse: 2001:DB8:A::/64



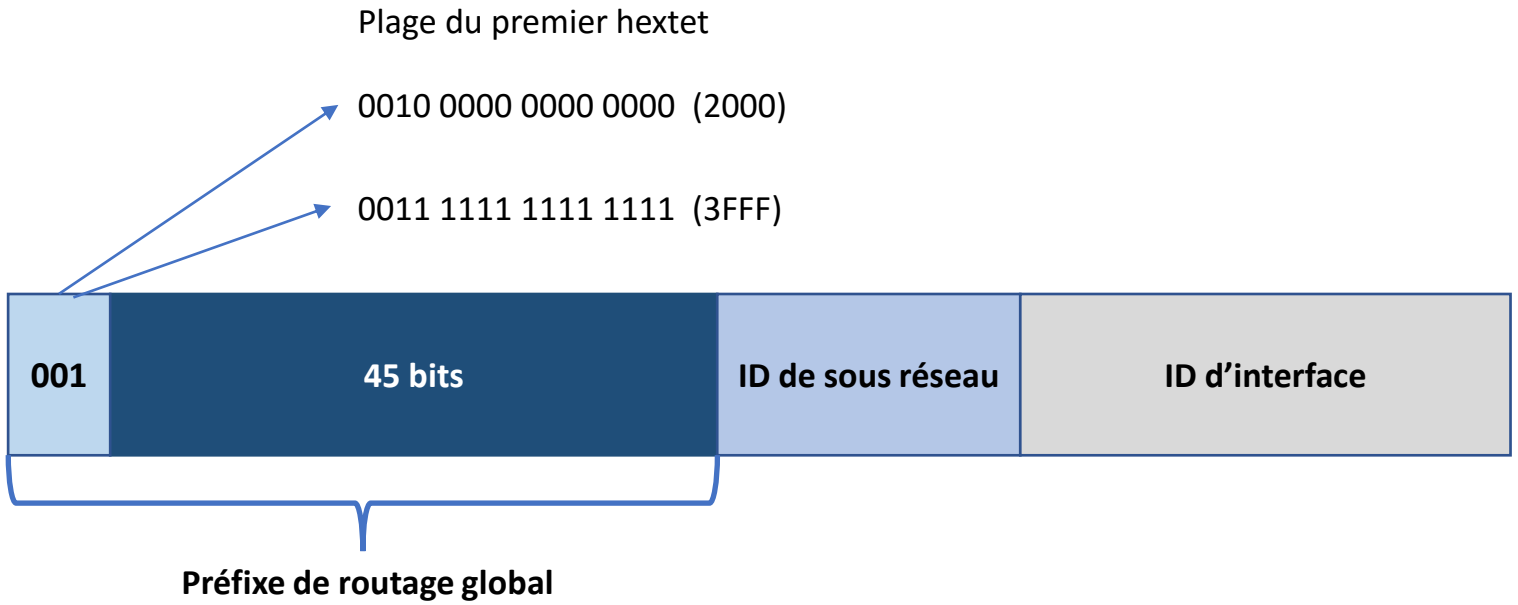
Adresse IPv6 de monodiffusion globale



Préfixe /64= Préfixe de routage /48 + ID de sous réseau de 16 bits



Adresse IPv6 de monodiffusion globale

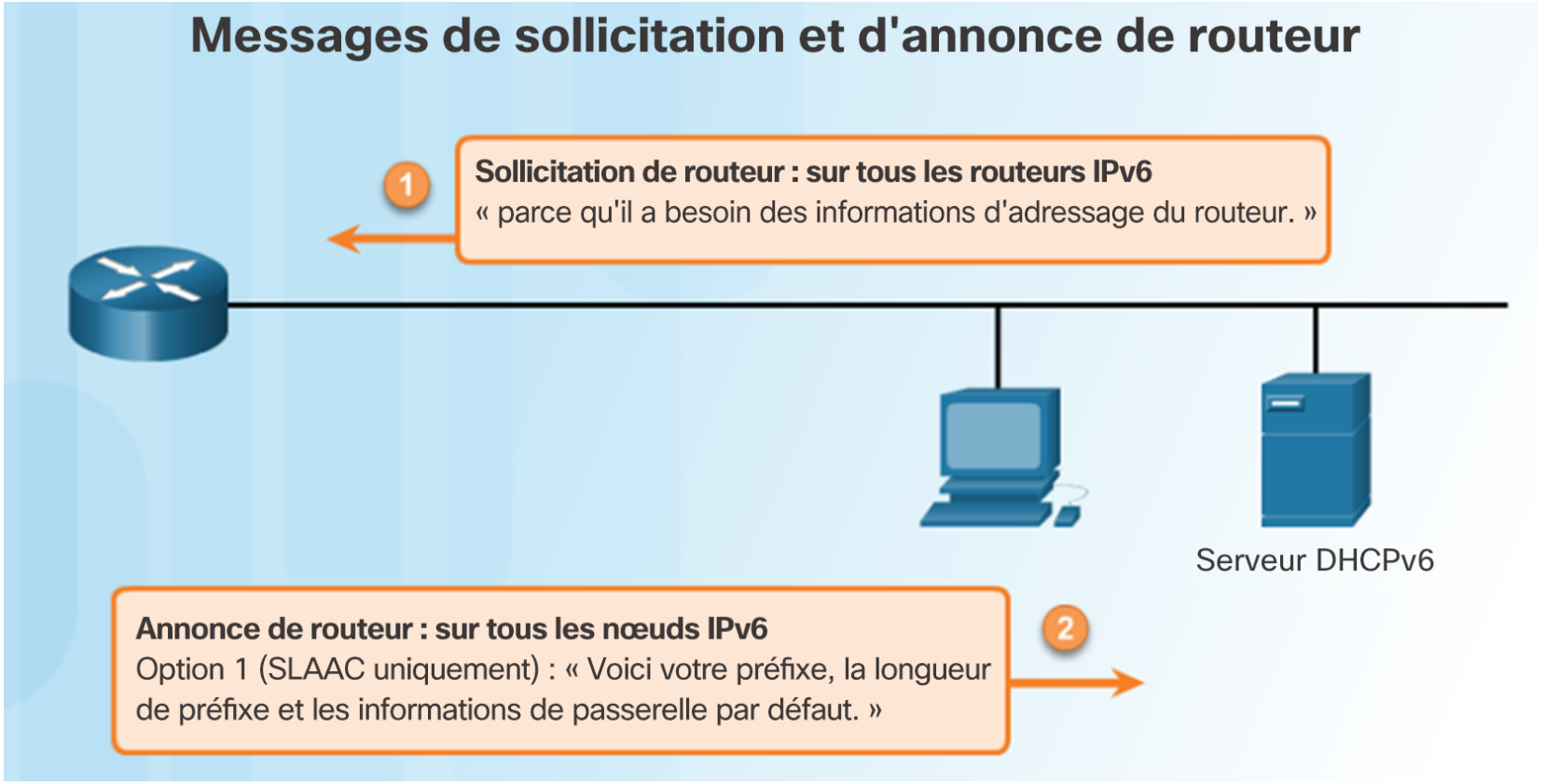




Couche réseau: SLAAC et ICMPv6



Configuration dynamique des adresses IPv6 (SLAAC)





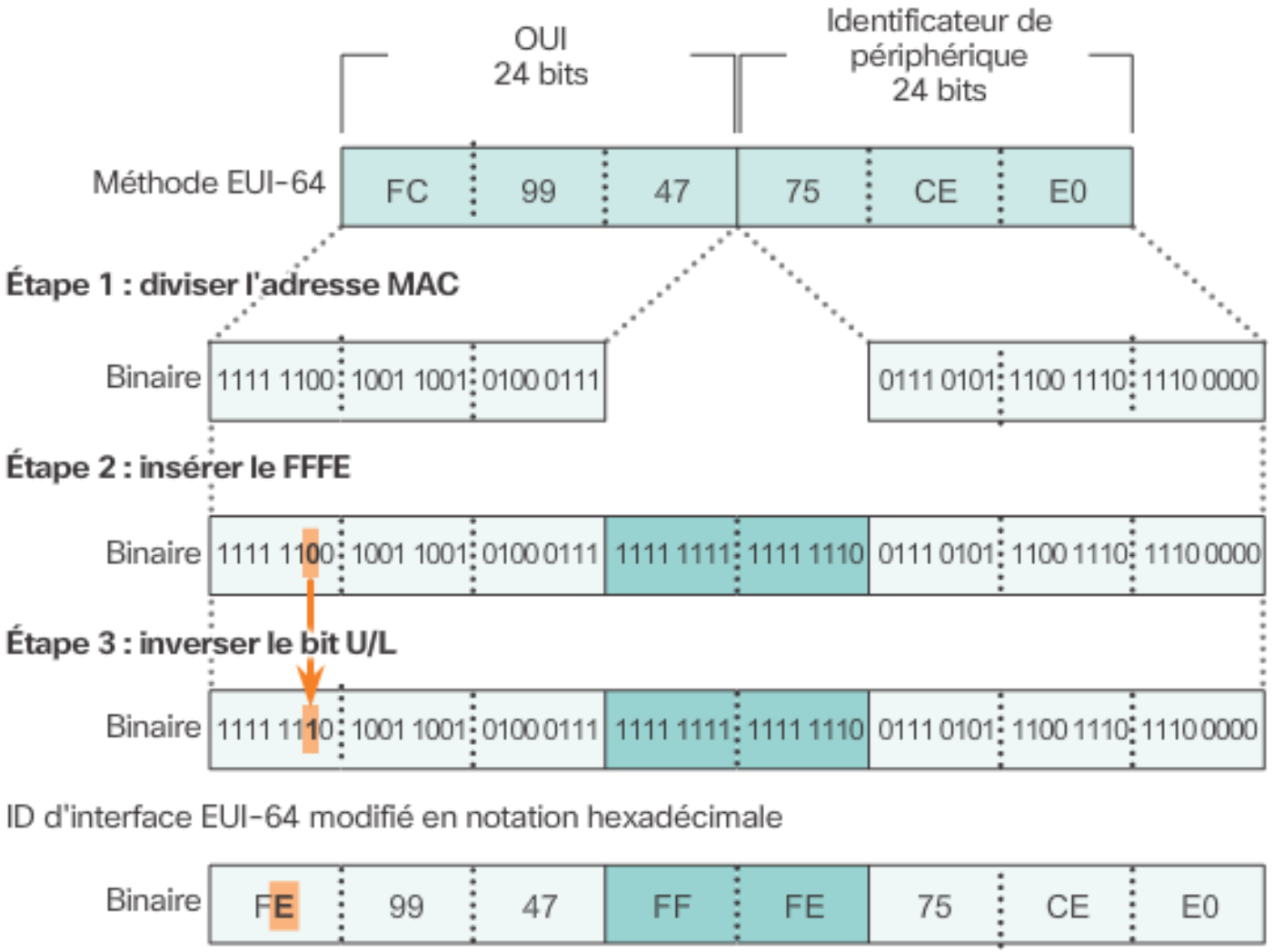
Configuration dynamique des adresses IPv6 (SLAAC)

Les messages ICMPv6

- Sollicitation de routeur
- Annonce de routeur
- Sollicitation du voisin

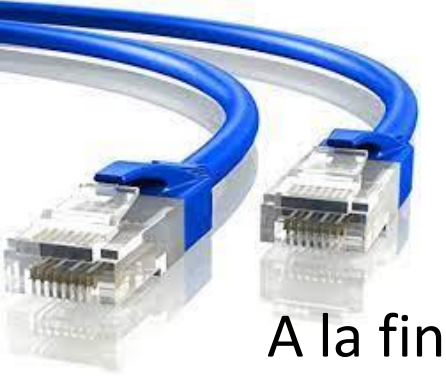


Génération aléatoire et à l'aide de la méthode EUI-64





Routage IP



Objectifs de la section

A la fin de cette partie vous serez à mesure de:

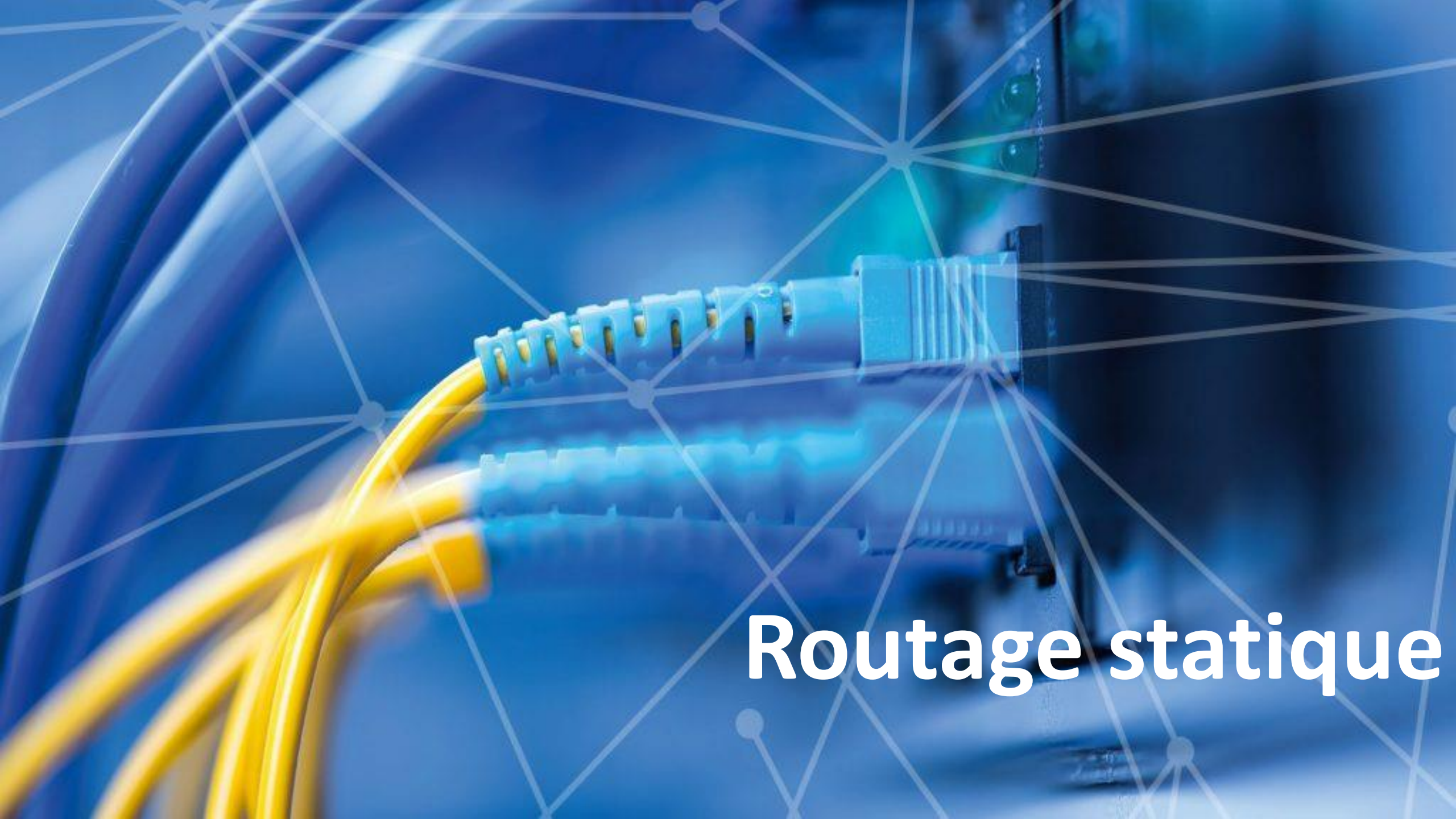
- Expliquer la problématique du routage
- Décrire les différents types de routes statiques
- Configurer les routes statiques IPv4
- De faire la différence entre les protocoles de routage internes et les protocoles de routages externes
- De décrire comment les algorithmes de routages interviennent dans le calcul du meilleur chemin et comment ils scindent les protocoles en deux familles
- De configurer les protocoles de routage dynamique IPv4 et IPv6



Atteindre les réseaux distants

Un routeur peut apprendre des réseaux distants de deux manières différentes :

- **Manuellement :** les réseaux distants sont saisis manuellement dans la table de route à l'aide de routes statiques.
- **Dynamiquement :** les routes distantes sont automatiquement acquises via un protocole de routage dynamique.



Routage statique



Les différents types de routes statique

- Route statique standard
- Route statique par défaut
- Route statique récapitulative
- Route statique flottante



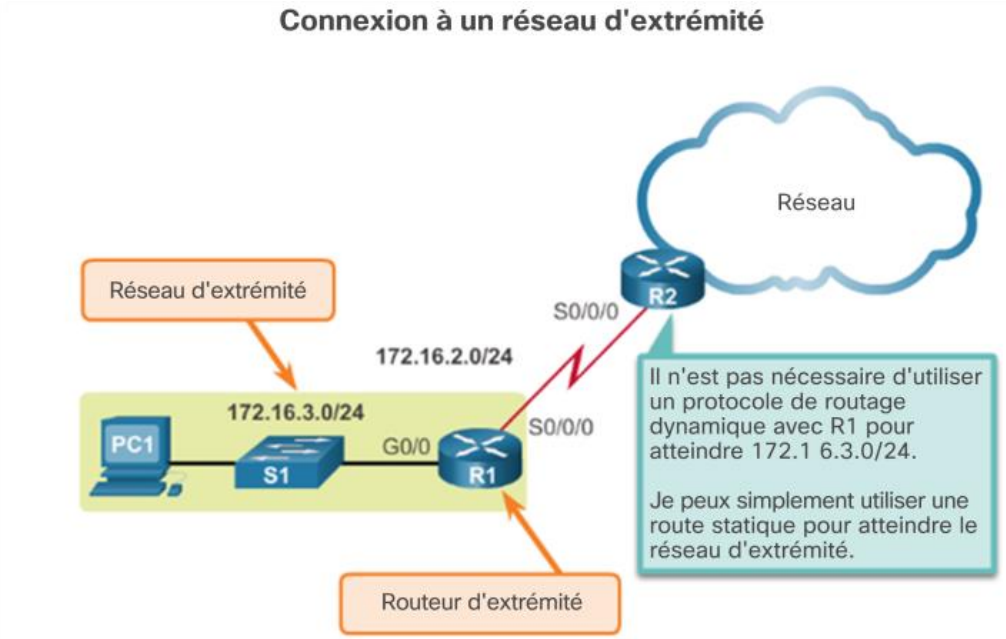
Les différents types de routes statique

Route statique standard

Elle permet d'atteindre un réseau d'extrémité

Route statique par défaut

Une route statique par défaut est une route qui correspond à tous les paquets. Une route statique par défaut est simplement une route statique avec 0.0.0.0/0 comme adresse IPv4 de destination.

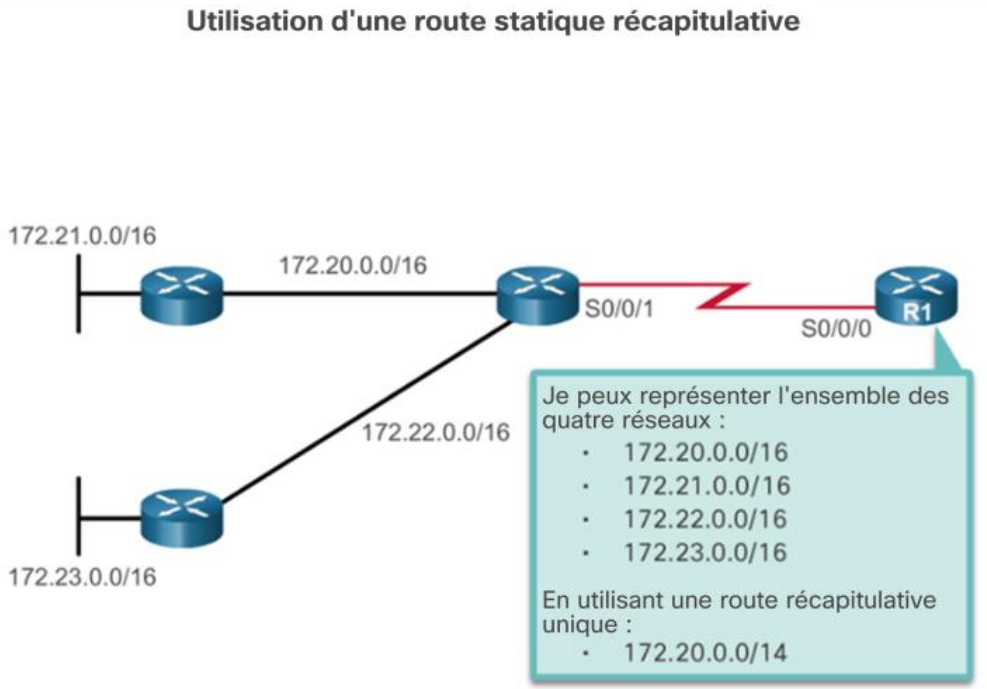




Les différents types de routes statique

Route statique Récapitulative

Elle utilise le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) afin de résumé les sous réseaux à annoncer comme destination du routage statique

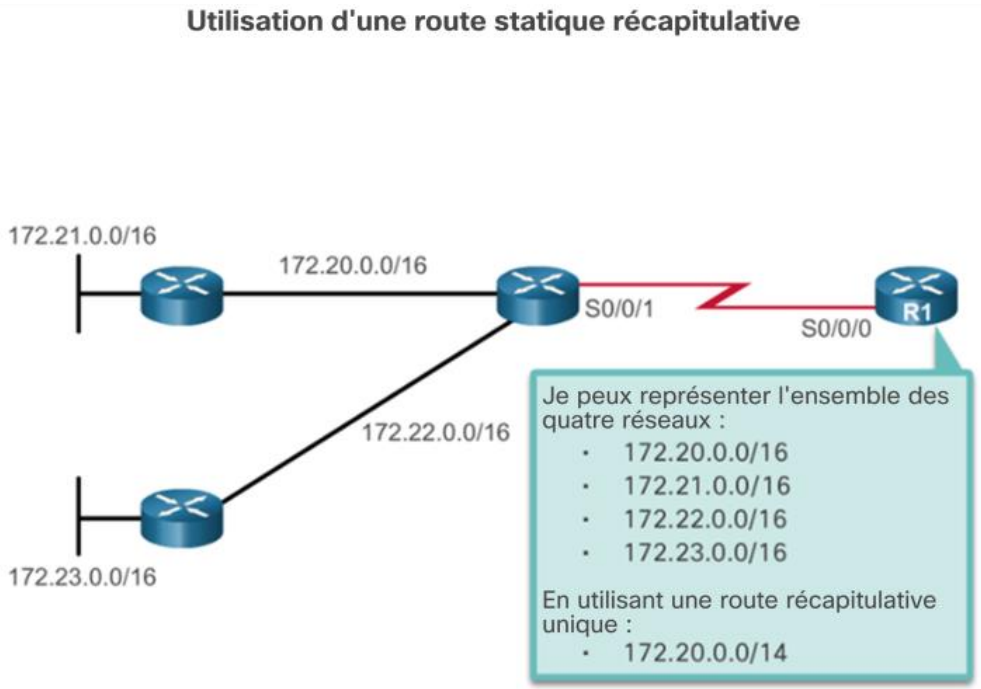




Les différents types de routes statique

Route statique Récapitulative

Elle utilise le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) afin de résumé les sous réseaux à annoncer comme destination du routage statique





Les différents types de routes statique

Route statique Récapitulative

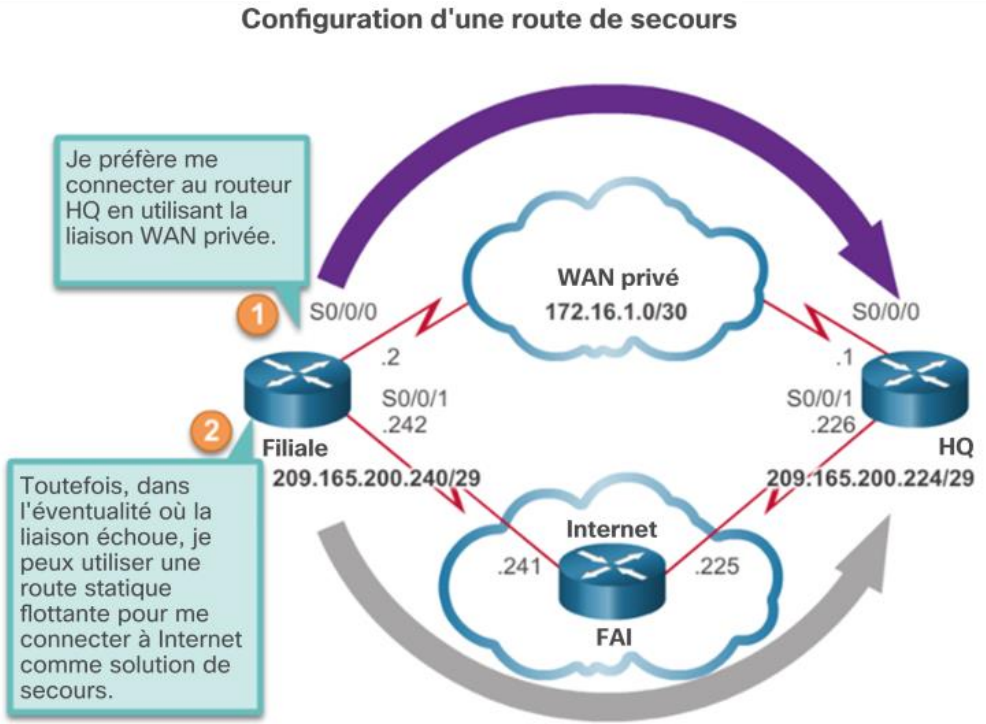
Elle utilise le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) afin de résumé les sous réseaux à annoncer comme destination du routage statique



Les différents types de routes statique

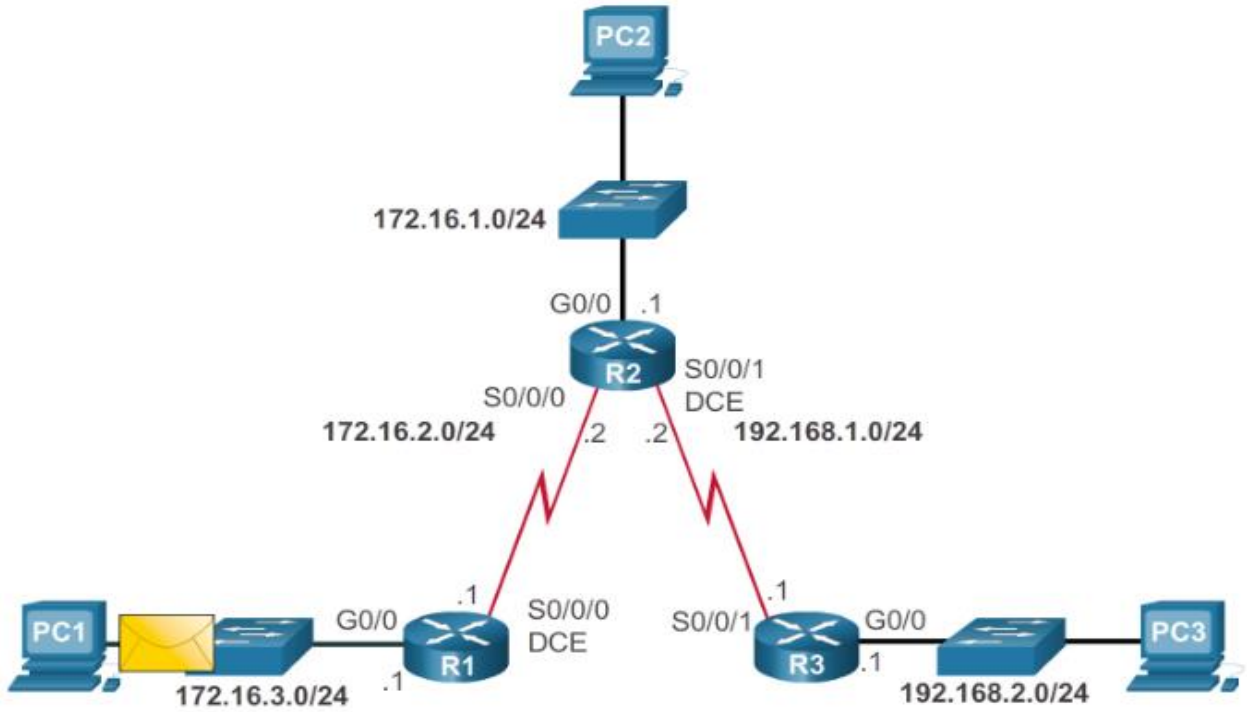
Route statique flottante

Elle est utilisé comme secours lorsqu'il y a deux ou plusieurs chemin vers une même destination. Elle se base sur la distance administrative ou la préférence pour prioriser les chemins





Configuration des routes statiques IPv4

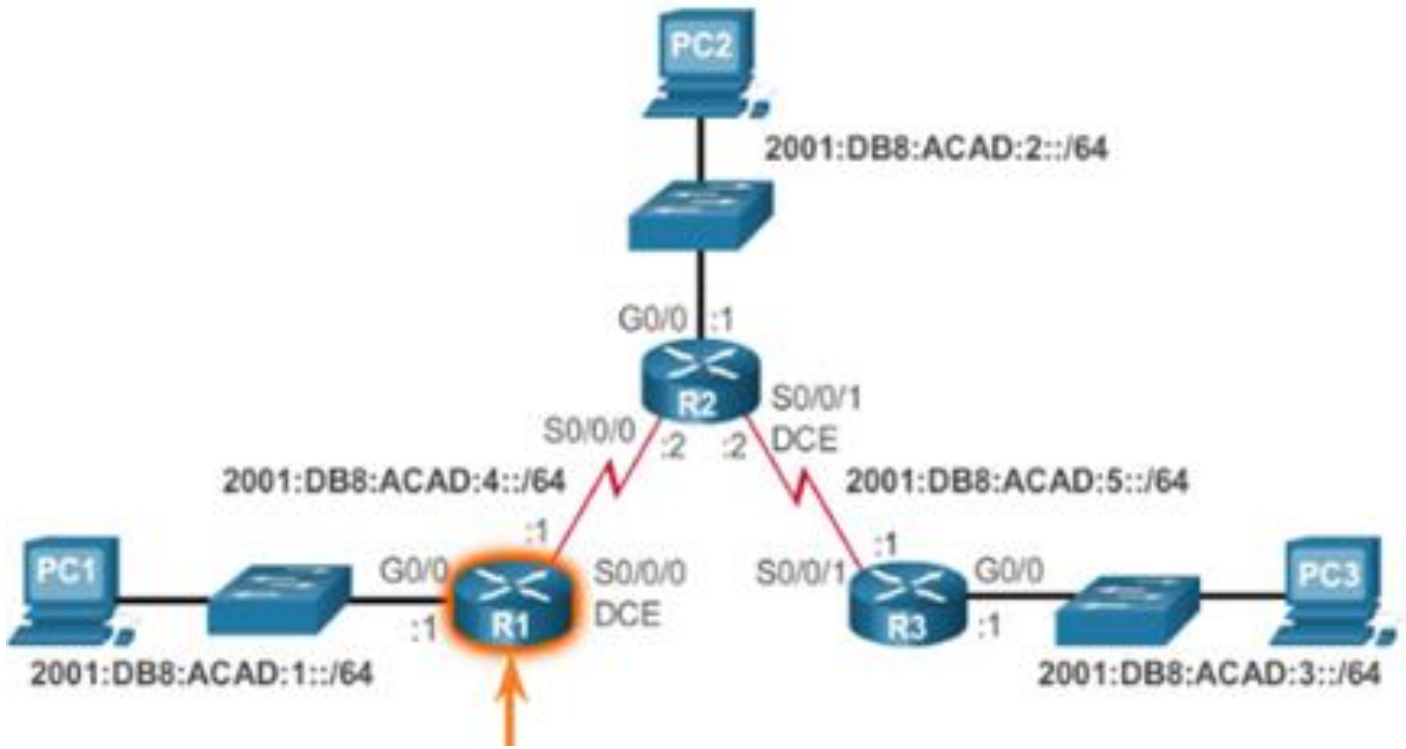


Annonce des réseaux inconnus de R1:

```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 S0/0/0
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 S0/0/0
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 S0/0/0
```

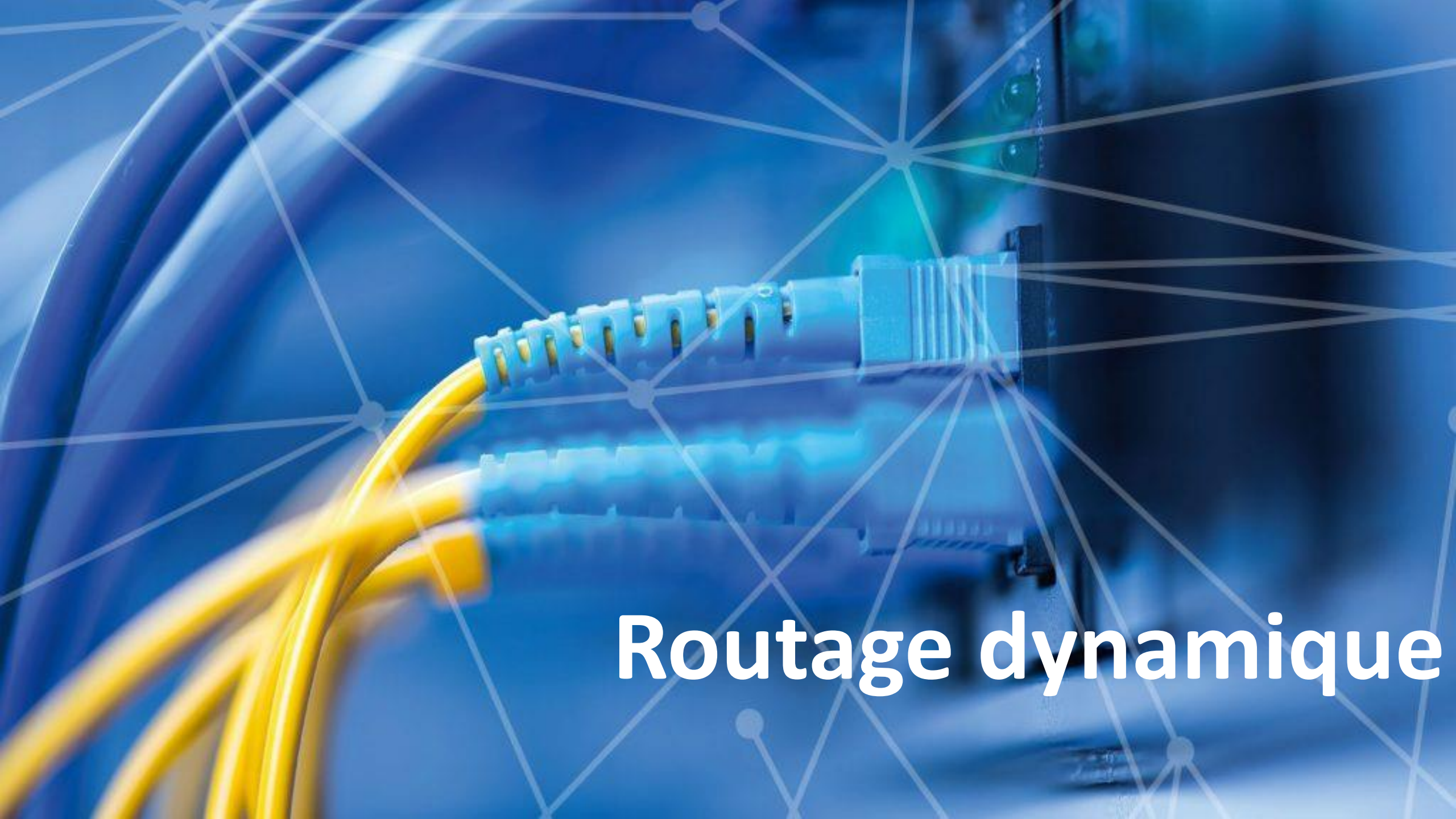


Configuration des routes statiques IPv6



Annonce des réseaux inconnus de R1:

```
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 S0/0/0
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:5::/64 S0/0/0
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 S0/0/0
```



Routage dynamique



Système autonome

- Un Autonomous System (AS), ou système autonome, est un ensemble de réseaux informatiques IP intégrés à Internet et dont la politique de routage interne (routes à choisir en priorité, filtrage des annonces) est cohérente.

- Un AS est généralement sous le contrôle d'une entité ou organisation unique, typiquement un fournisseur d'accès à Internet.



Routage interne - Routage externe

- Les protocoles de routages externe (EGP: Exterior Gateway Protocol), tels que Border Gateway Protocol (BGP), échangent des informations de routage entre systèmes autonomes.

- Les protocoles de routage interne (IGP: Interior Gateway Protocol), échangent des informations de routage à l'intérieur d'un système autonome.

- Exemple de protocoles IGP: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP



Routage à vecteur de distance

- L'algorithme de routage à vecteur de distance se base sur l'algorithme de BELLMAN-FORD conçu dans les années 50

- Les protocoles de routage à vecteur de distance les plus connus sont: RIP (Router Information Protocol) et EIGRP (Enherence Interior Gateway Protocol)

- EIGRP utilise l'algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) développé par Cisco



Routage à état de liens

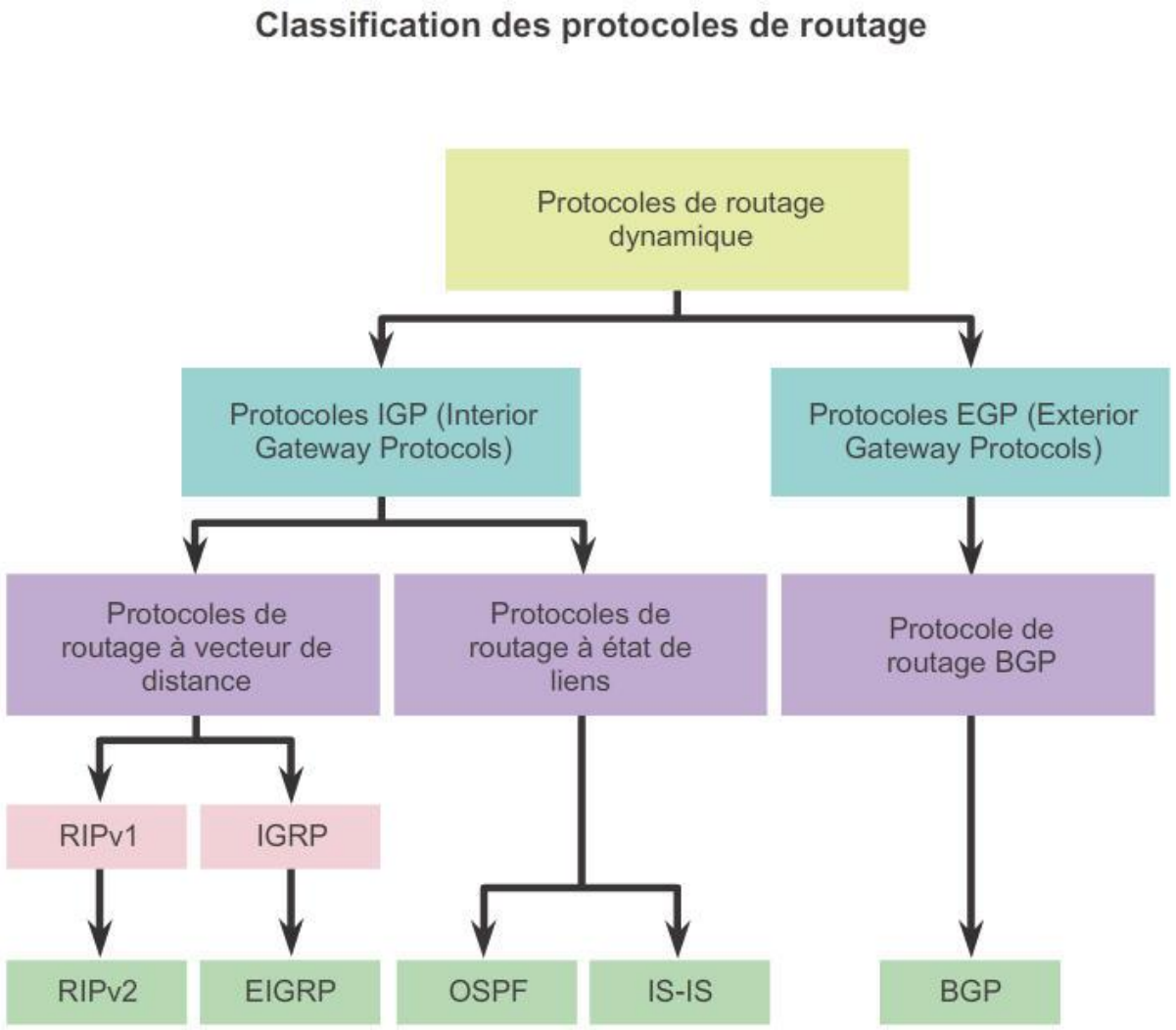
Les protocoles de routage à état de lien sont:

- OSPF
- IS-IS

Il transmet la liste des voisins à tous les routeurs



Classification des protocoles de routage dynamique

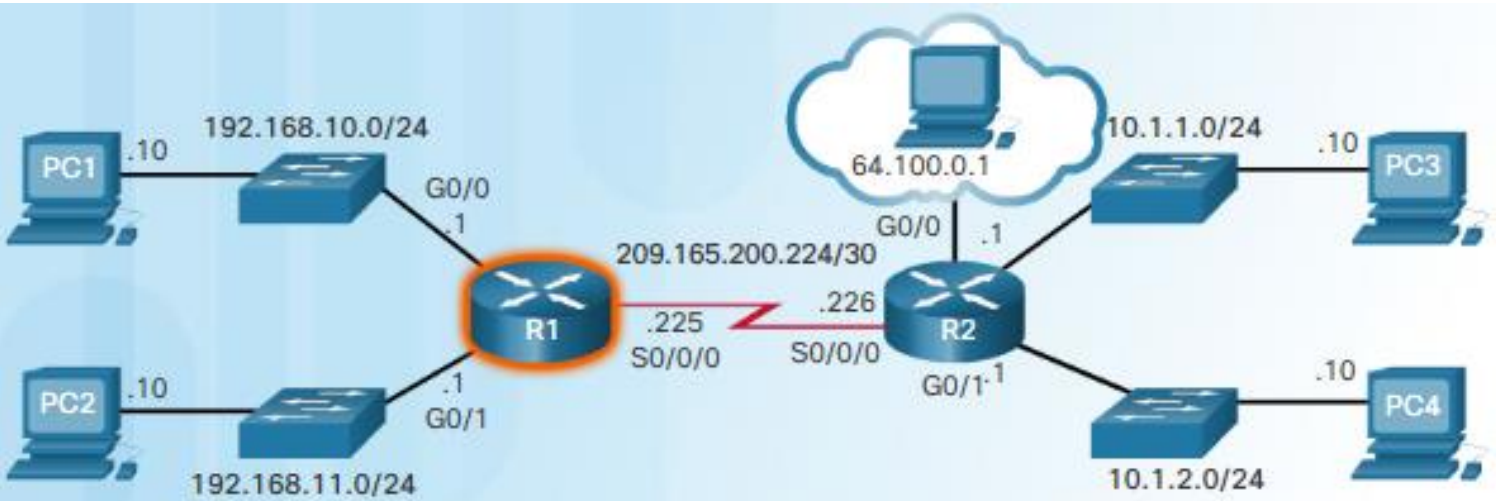




Etude comparative

	Vecteur de distance				Etat de lien	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Vitesse de convergence	Lente	Lente	Lente	Rapide	Rapide	Rapide
Evolutivité: Taille du réseau	Faible	Faible	Faible	Elevée	Elevée	Elevée
Utilisation du VLSM	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Utilisation des ressources	Faible	Faible	Faible	Moyenne	Elevée	Elevée
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe	Complexe	Complexe

Table de routage



D		10.1.1.0/24	[90/2170112]	via	209.165.200.226,	00:00:05,	Serial0/0/0

Légende

- Indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
- indique le réseau de destination.
- indique la distance administrative (fiabilité) de la source de la route.
- indique la distance à parcourir pour atteindre le réseau distant.
- indique l'adresse IP de tronçon suivant permettant d'atteindre le réseau distant.
- indique le temps écoulé depuis la découverte du réseau.
- indique l'interface de sortie du routeur permettant d'atteindre le réseau de destination.

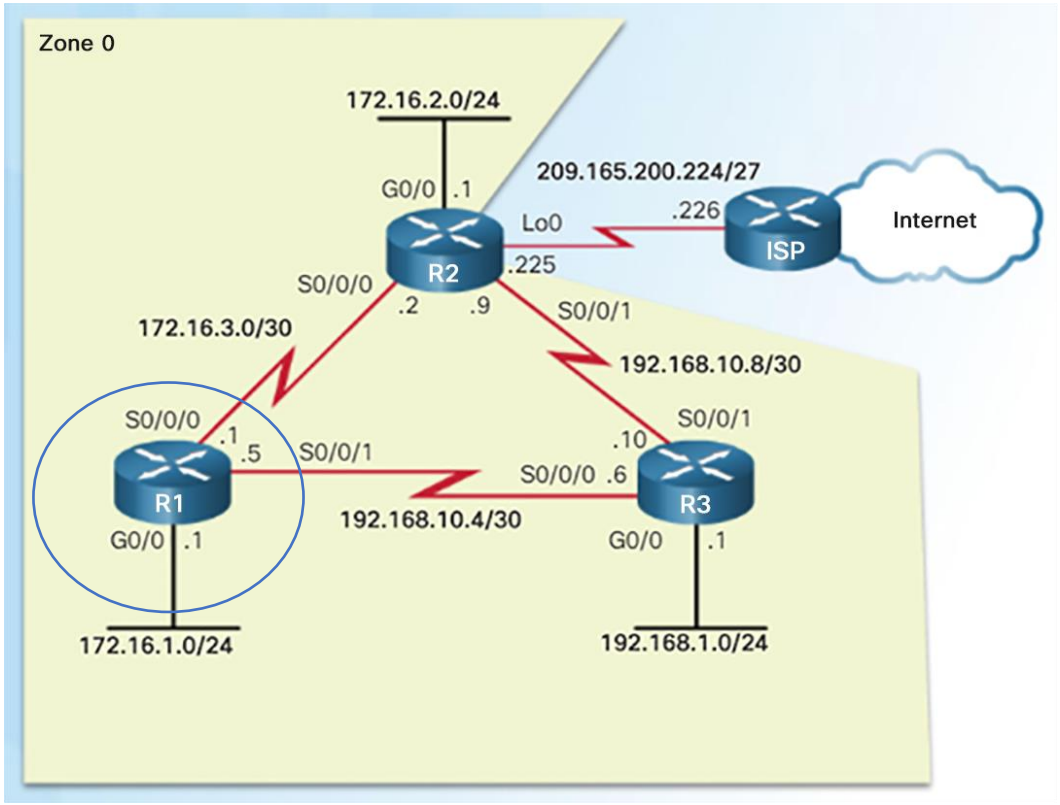


Distance administrative

Origine de la route	Distance administrative
Connectée	0
Statique	1
Résumé de routage EIGRP	5
BGP externe	20
BGP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Exemple de configuration OSPFv2 (IPv4)

OSPF à zone unique

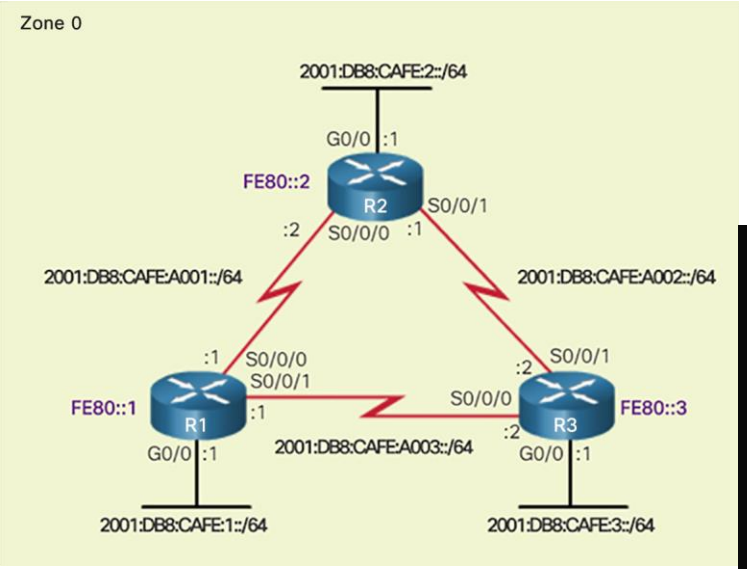



```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```



Exemple de configuration OSPFv3 (IPv6)

OSPFv3 à zone unique




```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#
*Mar 29 11:21:53.739: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-
IPv6 could not pick a router-id, please configure manually
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# auto-cost reference-bandwidth 1000
% OSPFv3-1-IPv6:  Reference bandwidth is changed. Please
ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# end
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
  Redistribution:
    None
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
Interface  PID   Area     Intf ID  Cost   State  Nbrs F/C
Se0/0/1    10    0        7        15625  P2P    0/0
Se0/0/0    10    0        6        647    P2P    0/0
Gi0/0      10    0        3        1      WAIT   0/0
R1#
```


Merci!!!